Chapitre 3 :
Fonctionnalités et protocoles des couches applicatives

Par. Mme RACHIDA OUADFEL

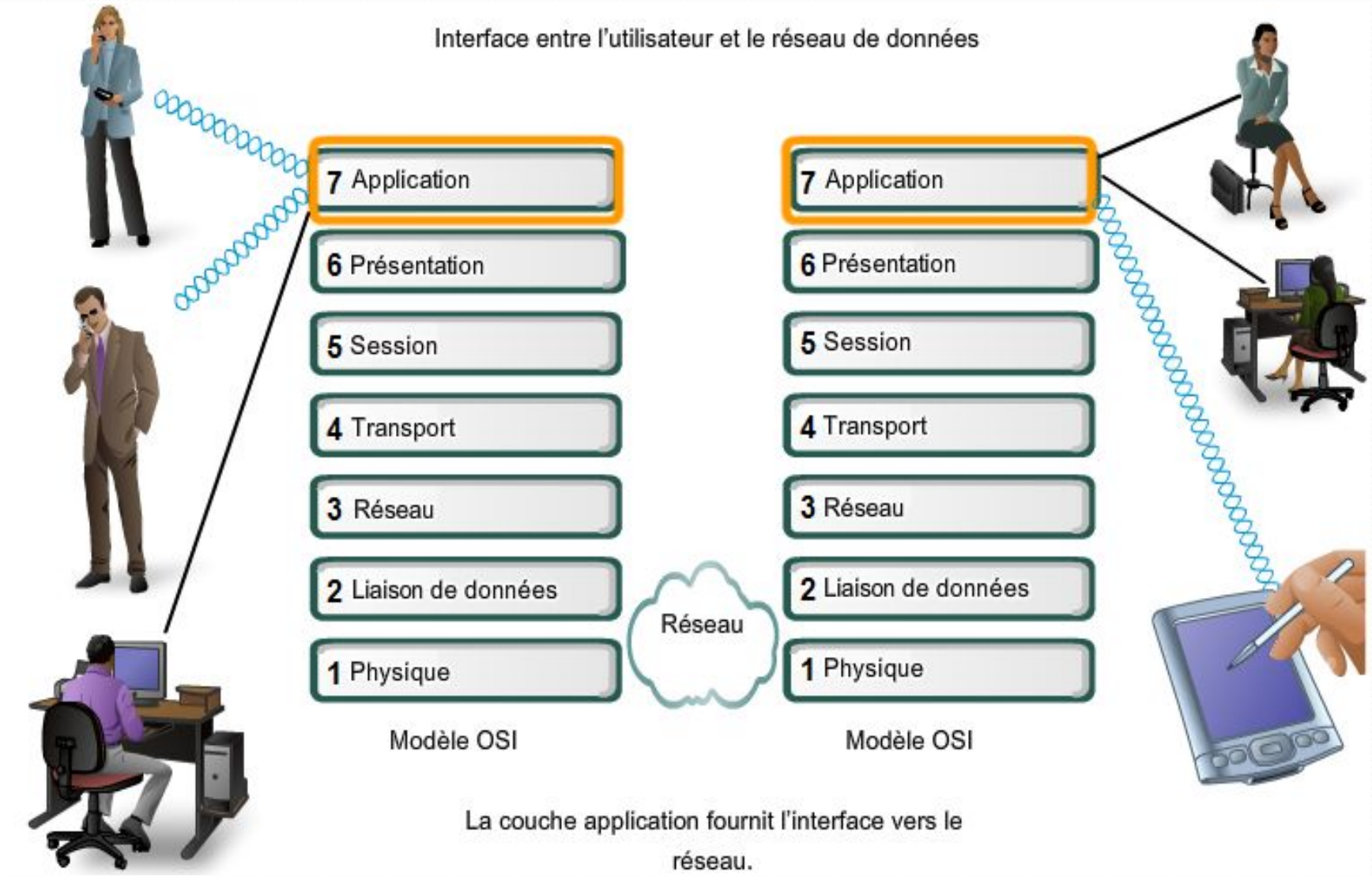
Sommaire

I. Rôles des couches applicatives
II. Protocoles, applications et services
III. Exemples de services et protocoles applicatifs
IV. Ports TCP et UDP

I. Rôles des couches applicatives

- La couche application est la couche supérieure des modèles OSI et TCP/IP.
- Elle est la couche qui sert d'interface entre les applications que nous utilisons pour communiquer et le réseau sous-jacent via lequel nos messages sont transmis.
- Les protocoles de la couche application sont utilisés pour échanger des données entre les programmes s'exécutant sur les hôtes source et de destination.

I. Rôles des couches applicatives



I. Rôles des couches applicatives

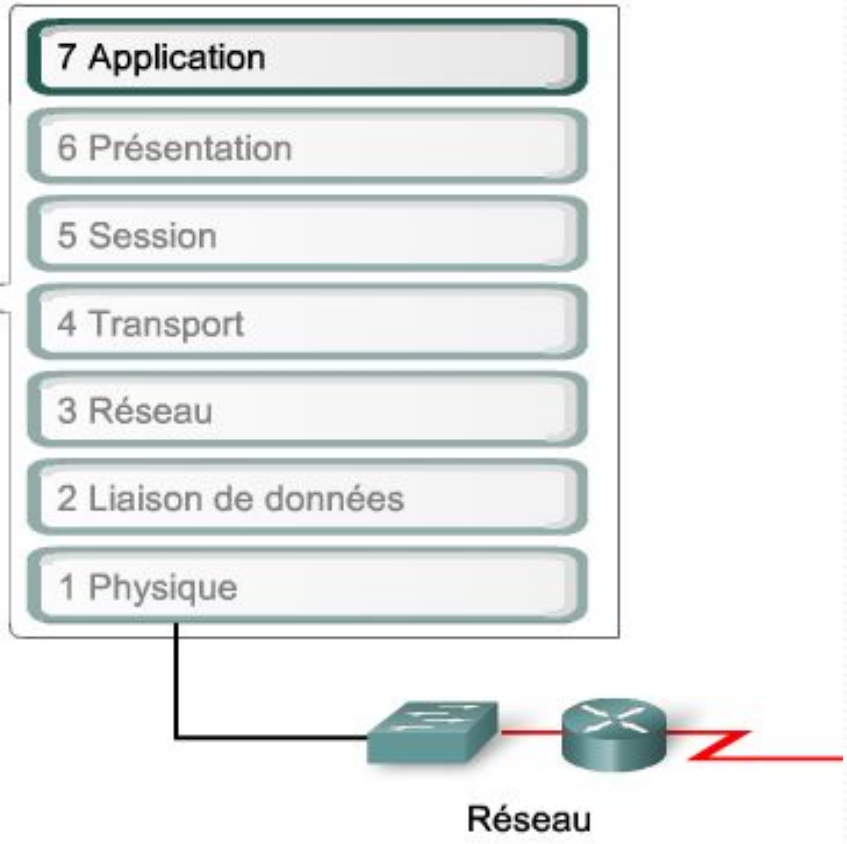
Le réseau des utilisateurs génère des données.

Les utilisateurs créent la communication.

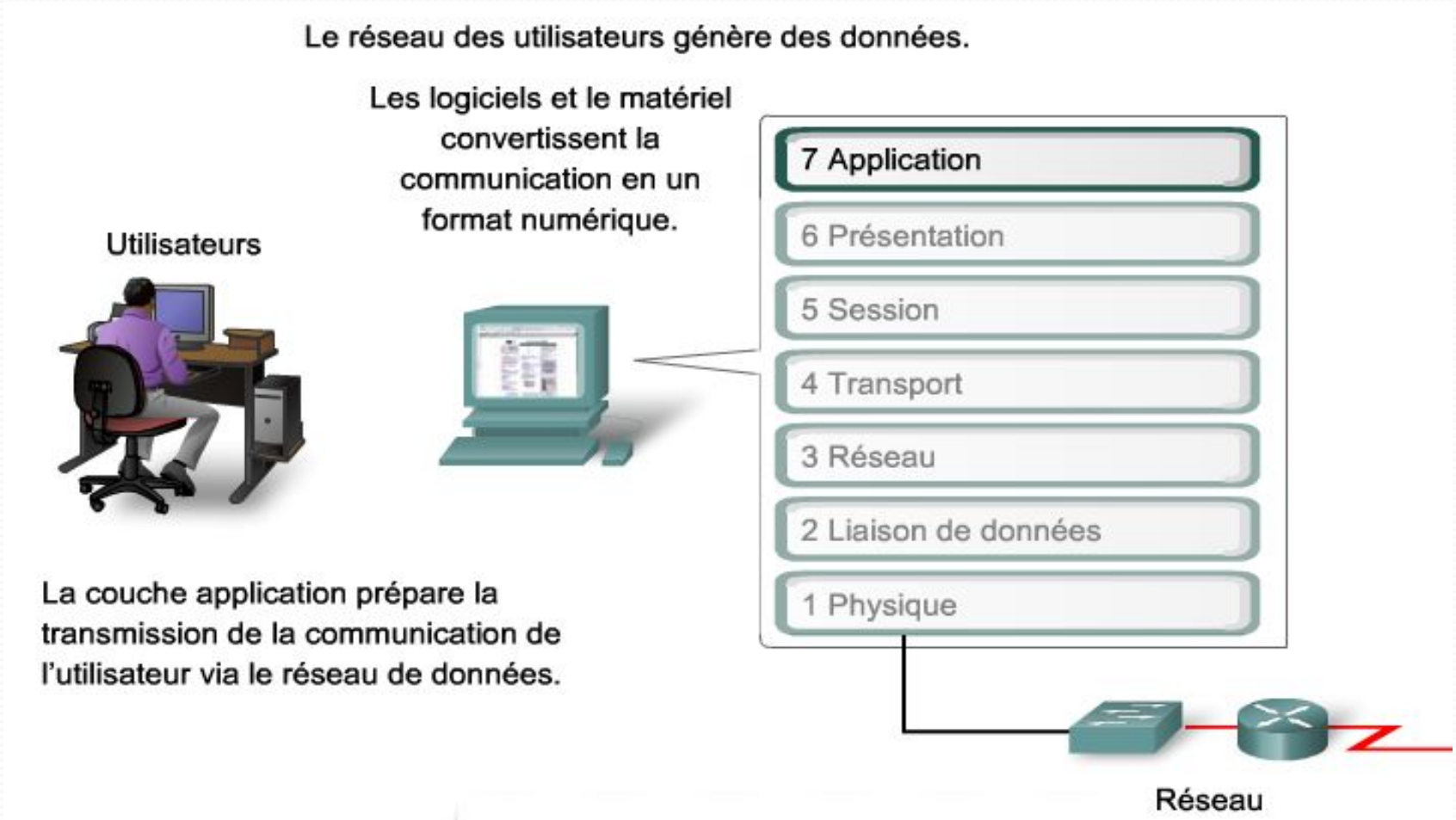




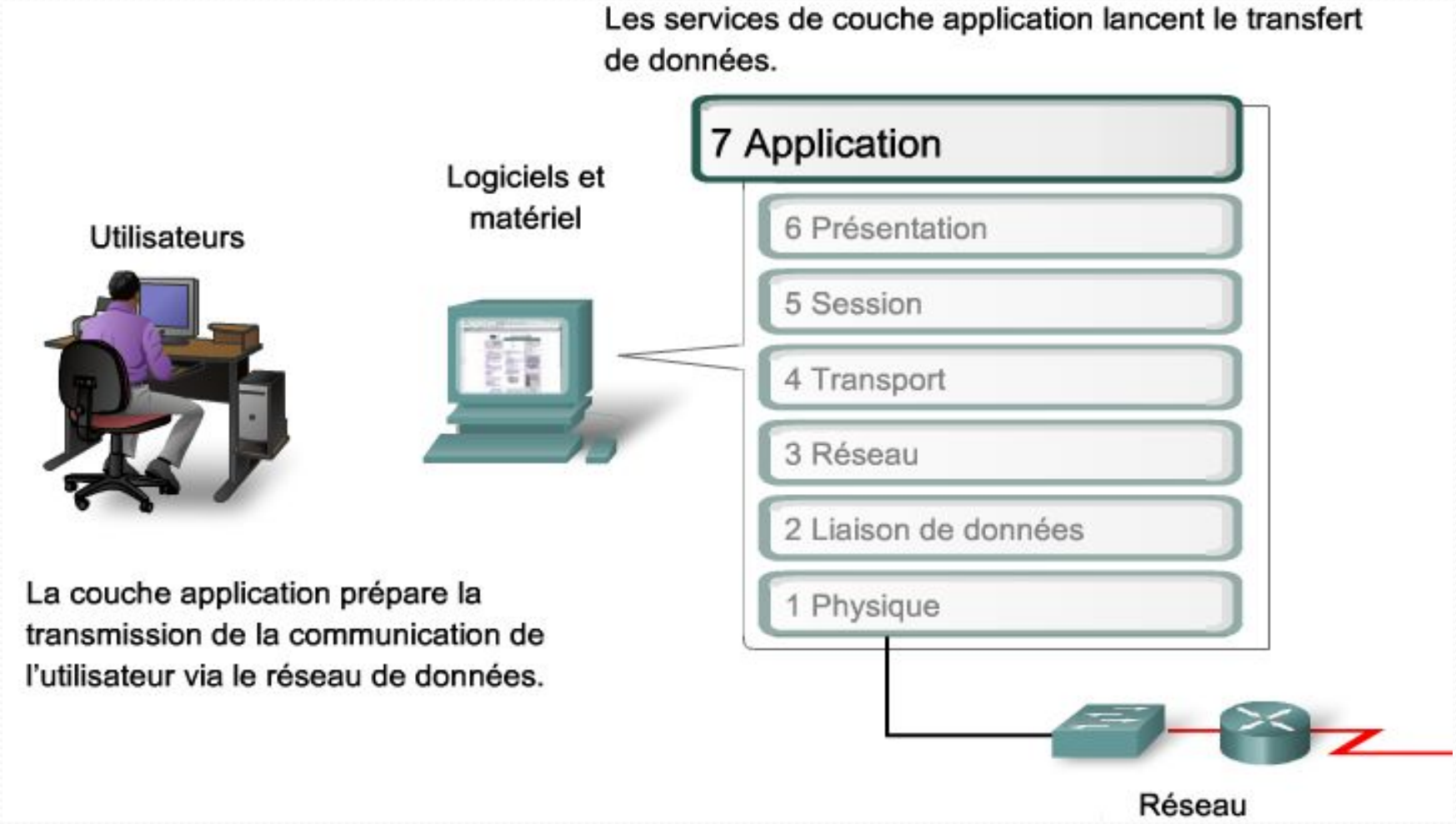
La couche application prépare la transmission de la communication de l'utilisateur via le réseau de données.



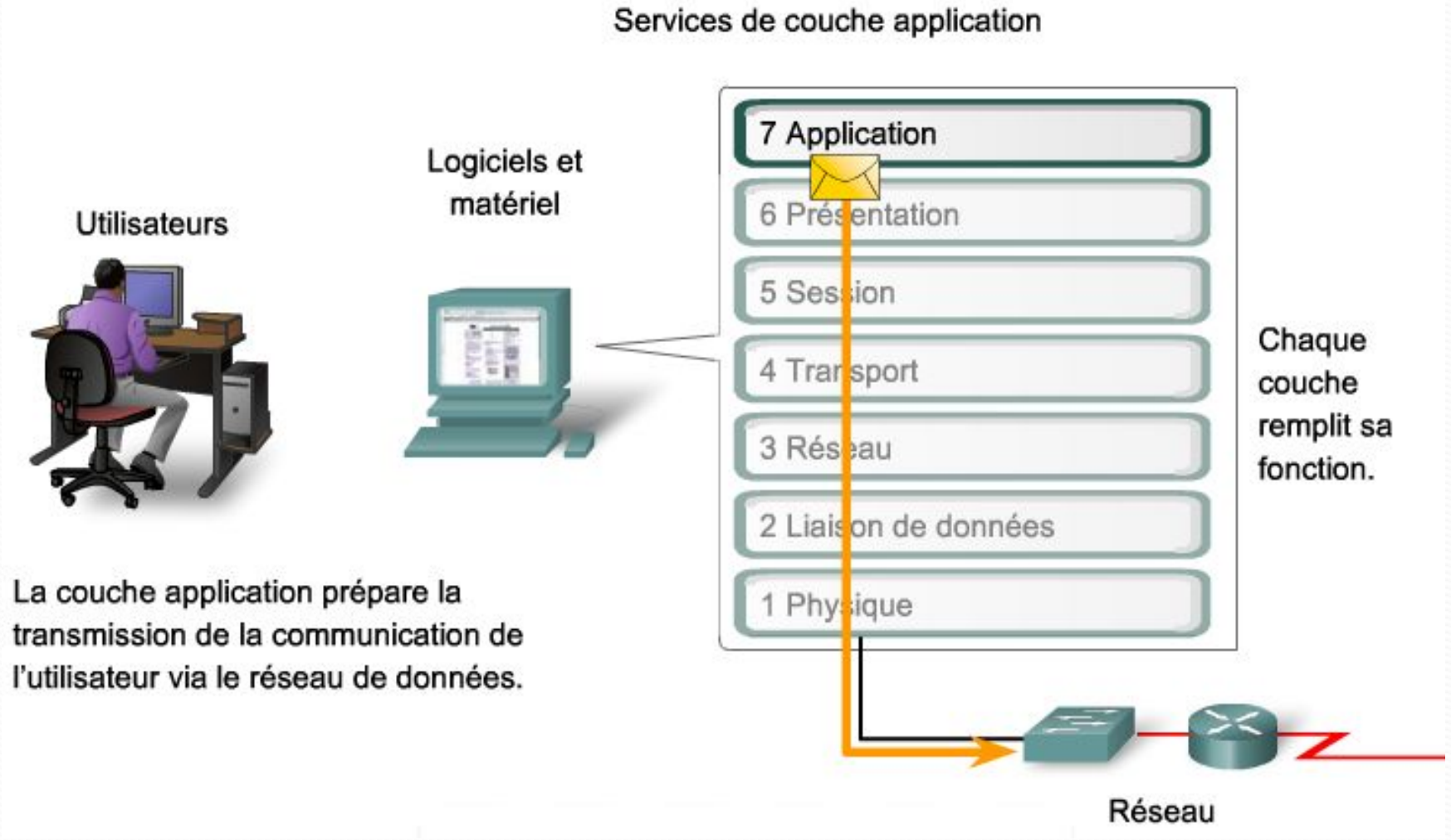
I. Rôles des couches applicatives



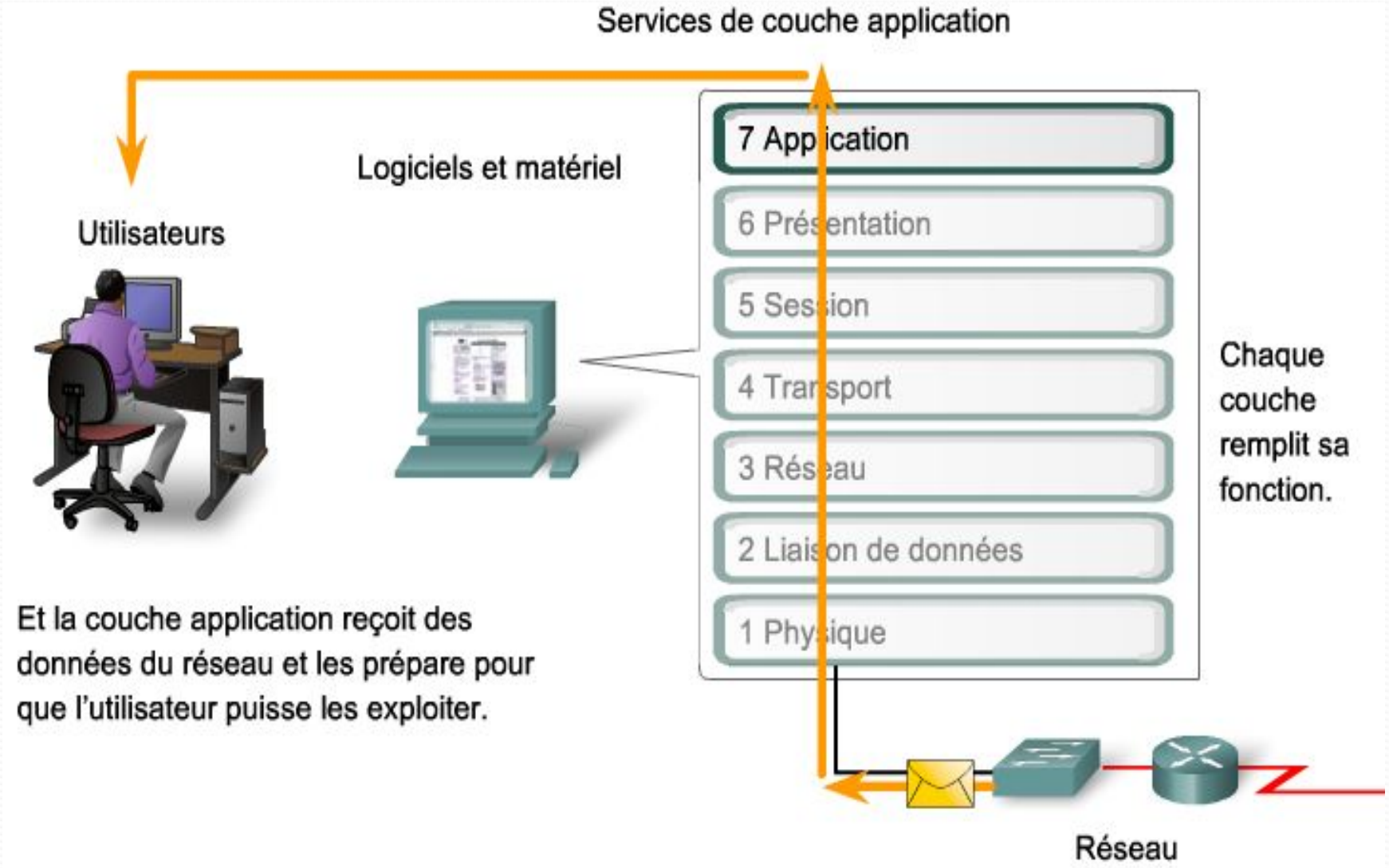
I. Rôles des couches applicatives



I. Rôles des couches applicatives

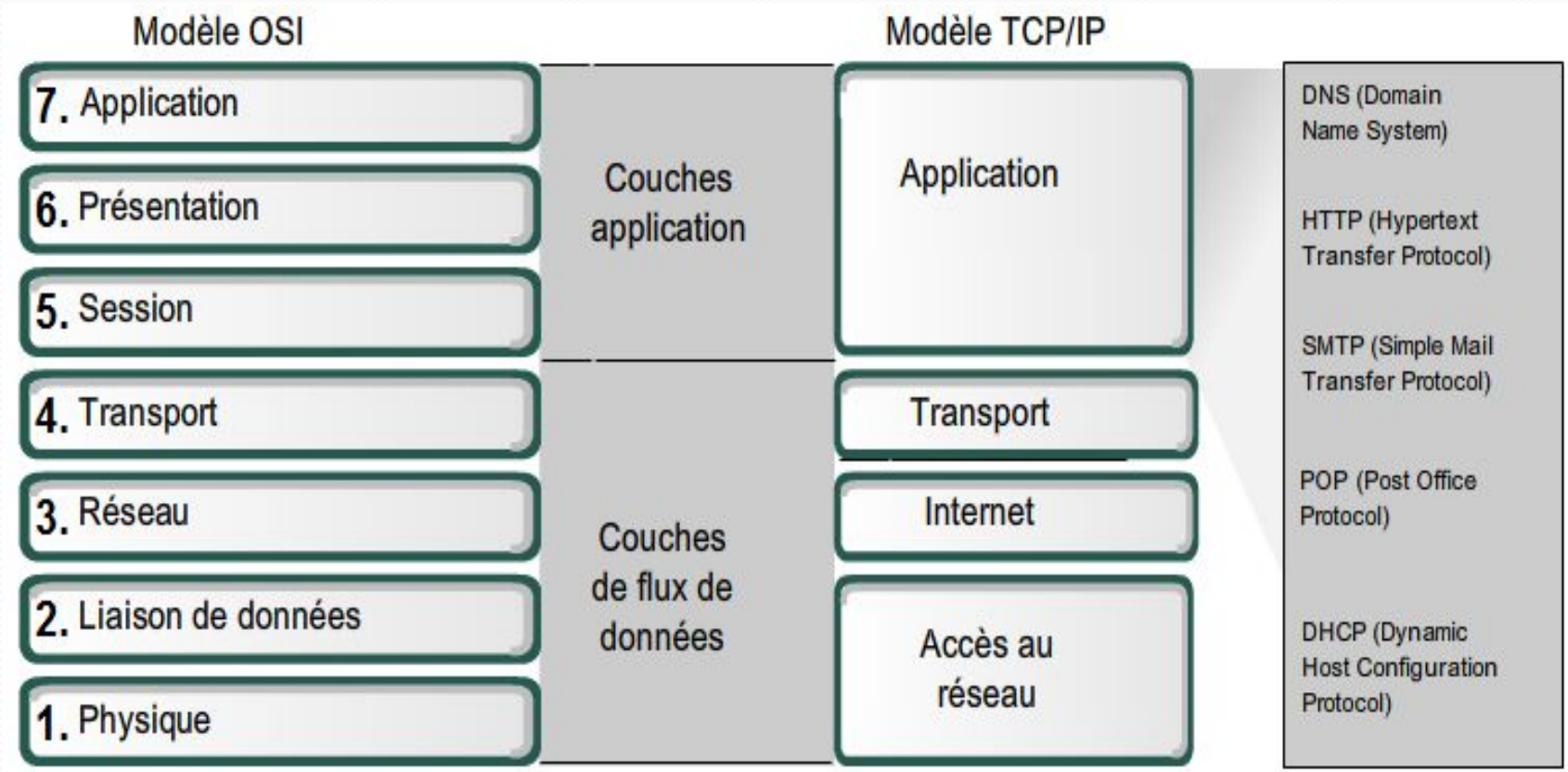


I. Rôles des couches applicatives



I. Rôles des couches applicatives

- Les fonctionnalités des protocoles de couche application TCP/IP s'intègrent à la structure des trois couches supérieures du modèle OSI : les couches application, présentation et session.



Couche présentation

La couche présentation remplit trois fonctions principales :

- codage et conversion des données de la couche application afin que les données issues du périphérique source puissent être interprétées par l'application appropriée sur le périphérique de destination ;
- compression des données de sorte que celles-ci puissent être décompressées par le périphérique de destination ;
- chiffrement des données en vue de leur transmission et déchiffrement des données reçues par le périphérique de destination.

Couche session

- Comme l'implique le nom de la couche session, les fonctions s'exécutant au niveau de cette couche permettent un dialogue entre les applications source et de destination.
- La couche session traite l'échange des informations pour initier et maintenir un dialogue et pour redémarrer les sessions interrompues ou inactives pendant une longue période.

II. Protocoles, applications et services

- Les applications, les protocoles et les services de couche application permettent aux utilisateurs d'interagir efficacement avec le réseau de données.

- Les applications sont conçues pour fournir une interface de communication entre l'utilisateur et le matériel. L'application lance le processus de transfert des données lorsque l'utilisateur clique sur le bouton d'envoi ou effectue une opération similaire.

- Les services sont des programmes s'exécutant en tâche de fond qui assurent la connexion entre la couche application et les couches inférieures du modèle de réseau. Ils sont invoqués par un périphérique se connectant au réseau ou par une application.

  En général, les services ne sont pas directement accessibles ou visibles par l'utilisateur final. Ils assurent la connexion entre une application et un réseau.

II. Protocoles, applications et services

- Les protocoles fournissent une structure de règles et de processus convenus grâce auxquels les services s'exécutant sur un périphérique particulier peuvent envoyer et recevoir des données de divers périphériques réseau.

- Ces protocoles définissent :

  - les processus pouvant se produire au niveau des deux extrémités de la communication .
  - Les types de messages ;
  - La syntaxe du message;
  - La signification des champs contenus dans les messages;
  - L'interaction avec la couche inférieure suivante.

III. Exemples de services et protocoles applicatifs

III. 1. Service et protocole DNS

- Sur les réseaux de données, les périphériques sont étiquetés par des adresses IP numériques (par exemple, 198.133.219.25, l'adresse numérique du serveur de Cisco), ce qui leur permet de participer à l'envoi et à la réception de messages via le réseau.

- Cependant, la plupart des utilisateurs mémorisent très difficilement ces adresses numériques. Pour cette raison, des noms de domaine (par exemple, www.cisco.com) ont été créés pour convertir les adresses numériques en noms simples et explicites.

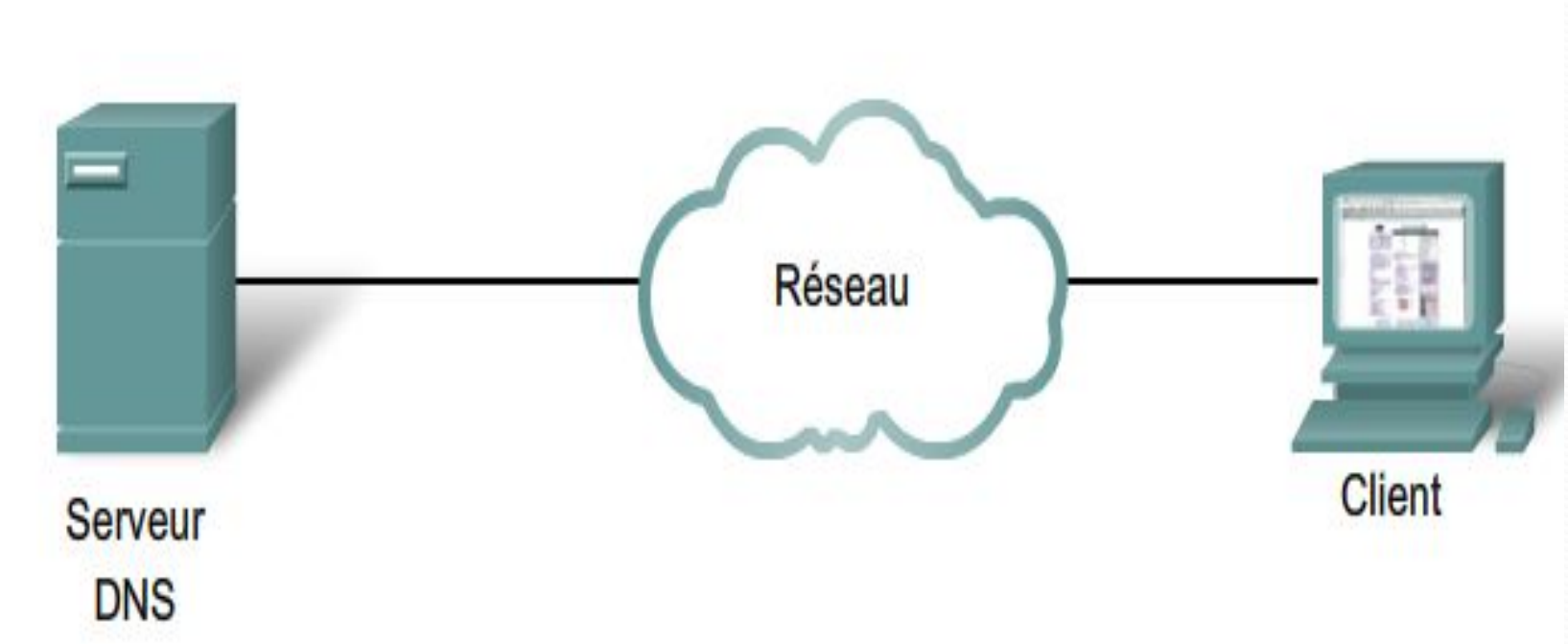
III. 1. Service et protocole DNS

- Le protocole DNS (Domain Name System) définit un service automatisé qui réalise la résolution d'un nom de domaine en une adresse IP numérique correspondante.

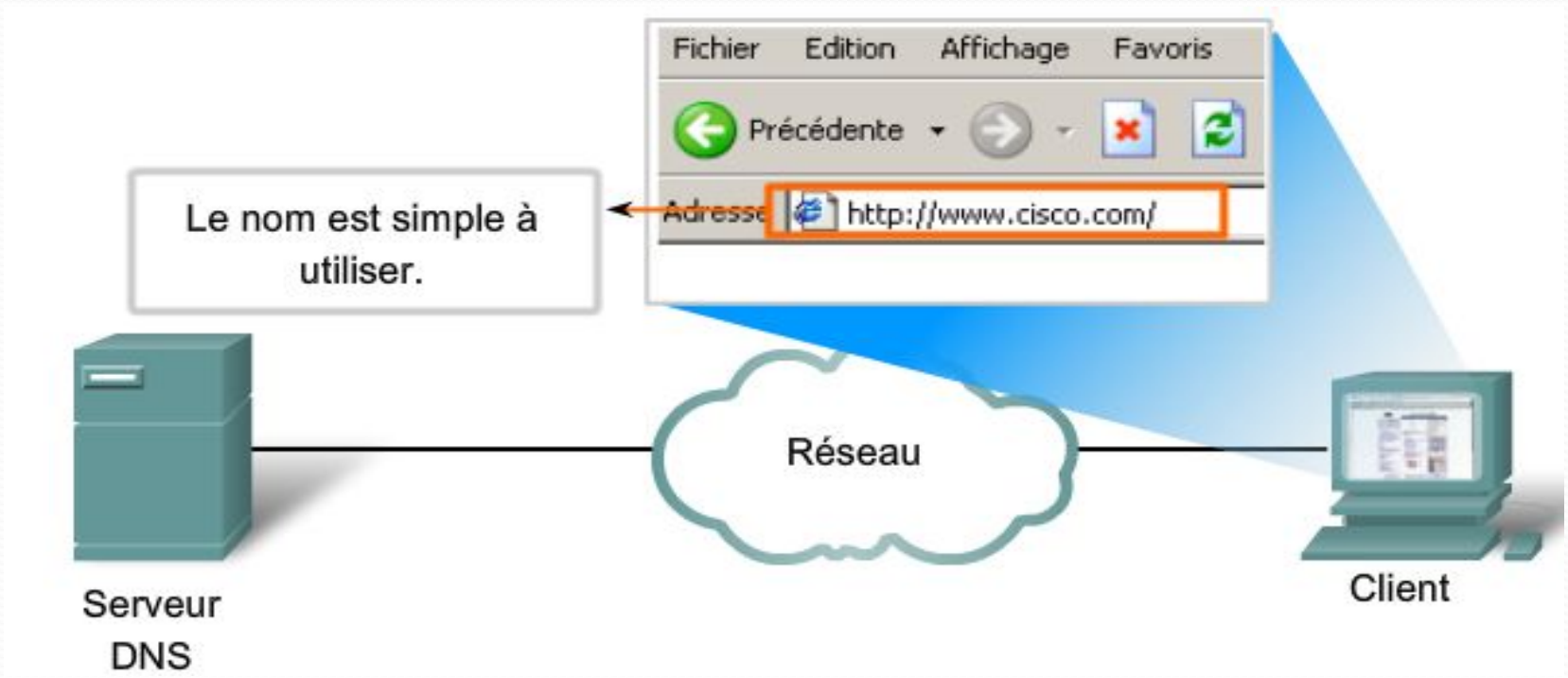
- Les communications via le protocole DNS utilisent un format unique nommé message. Ce format de message est utilisé pour tous les types de demandes client et de réponses serveur, pour les messages d'erreur et pour le transfert des informations d'enregistrement de ressource entre les serveurs.

- Le protocole DNS utilise un ensemble distribué de serveurs pour convertir les noms associés à ces adresses en numéros.

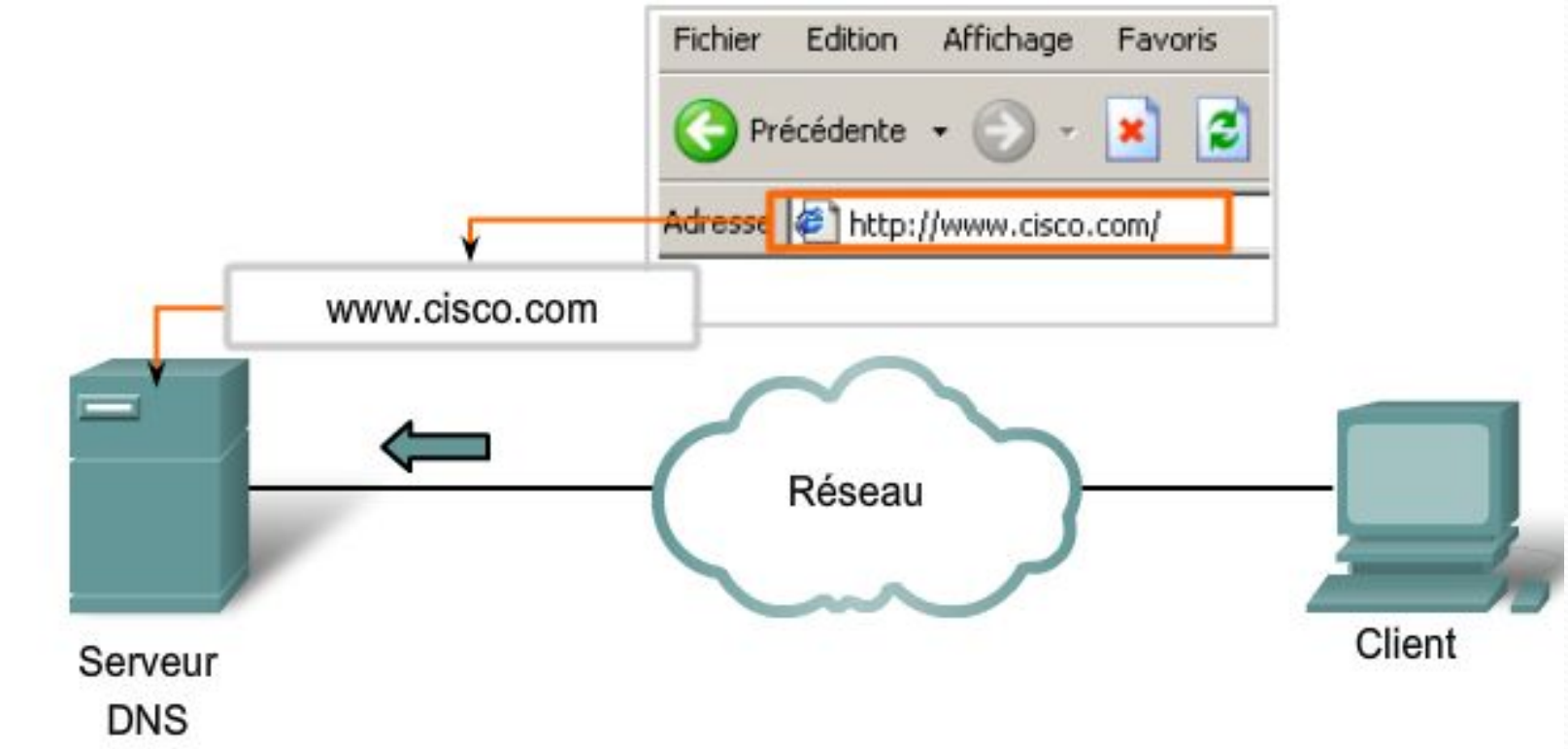
III. 1. Service et protocole DNS



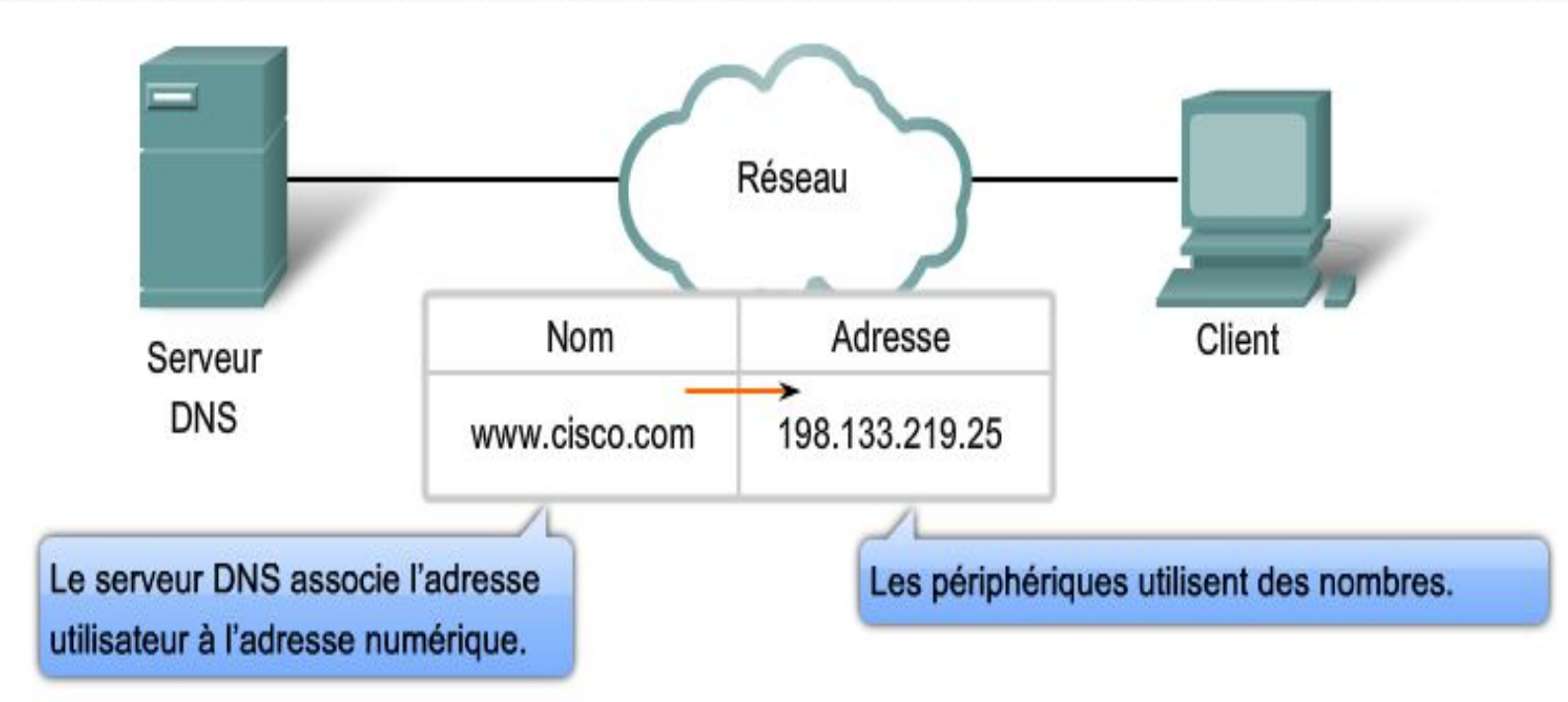
III. 1. Service et protocole DNS



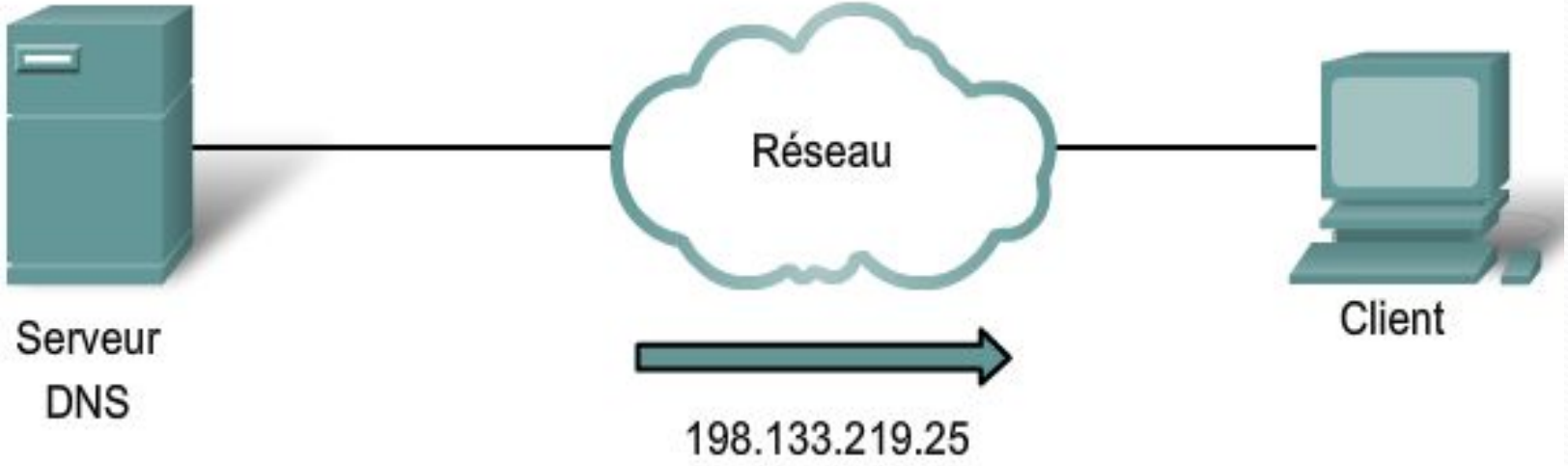
III. 1. Service et protocole DNS



III. 1. Service et protocole DNS



III. 1. Service et protocole DNS

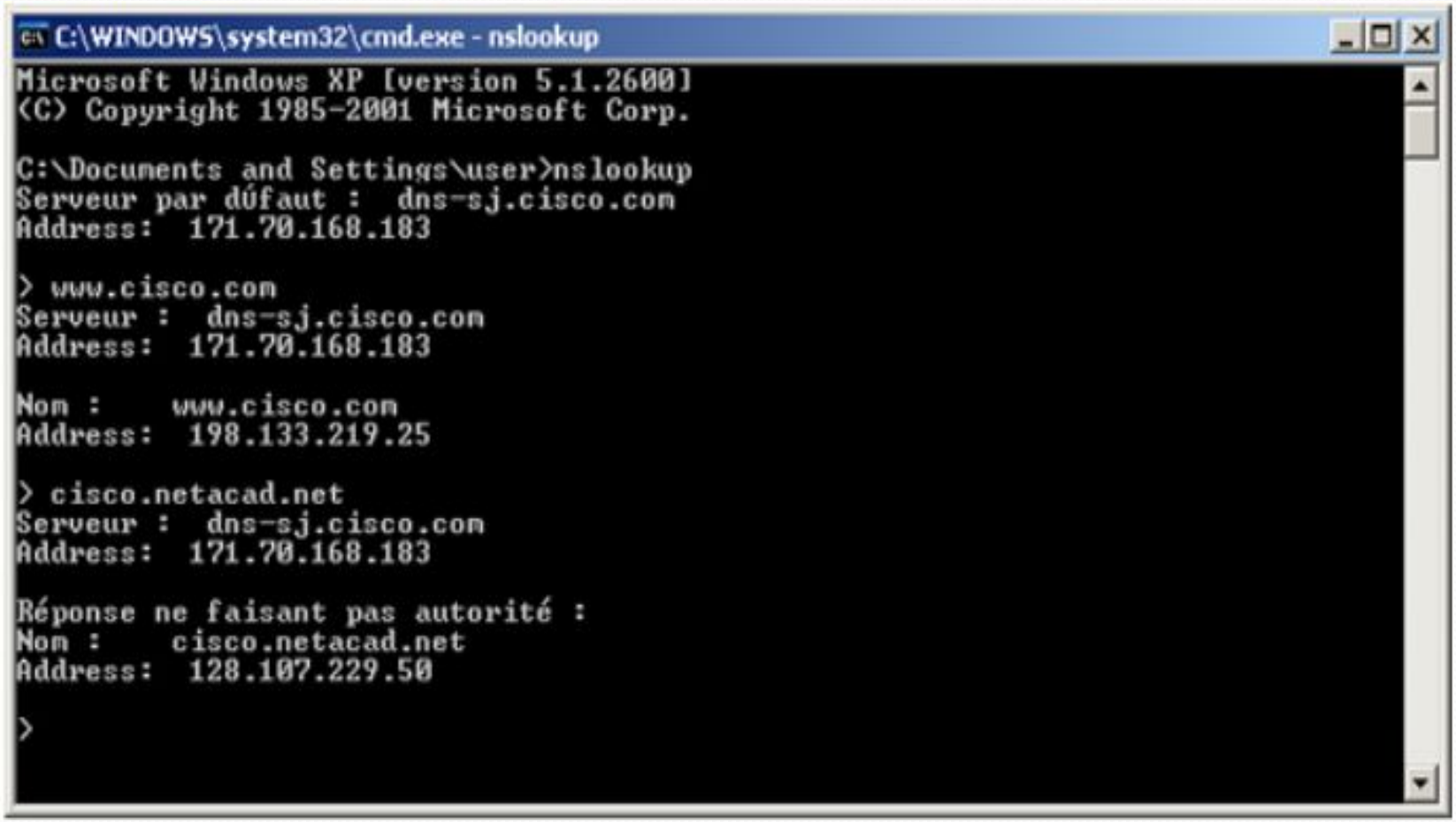


Le nombre est renvoyé au client pour être utilisé dans les requêtes adressées au serveur.

III. 1. Service et protocole DNS

- Le client DNS s'exécute en tant que service DNS.
- *Lors de la configuration d'un périphérique réseau, au minimum une adresse de serveur DNS est fournie.*
- Le fournisseur de services Internet fournit généralement les adresses à utiliser pour les serveurs DNS.
- Le système d'exploitation des ordinateurs comprend également un utilitaire nommé nslookup qui permet de résoudre les problèmes de résolution de noms et de vérifier l'état actuel des serveurs de noms.

III. 1. Service et protocole DNS



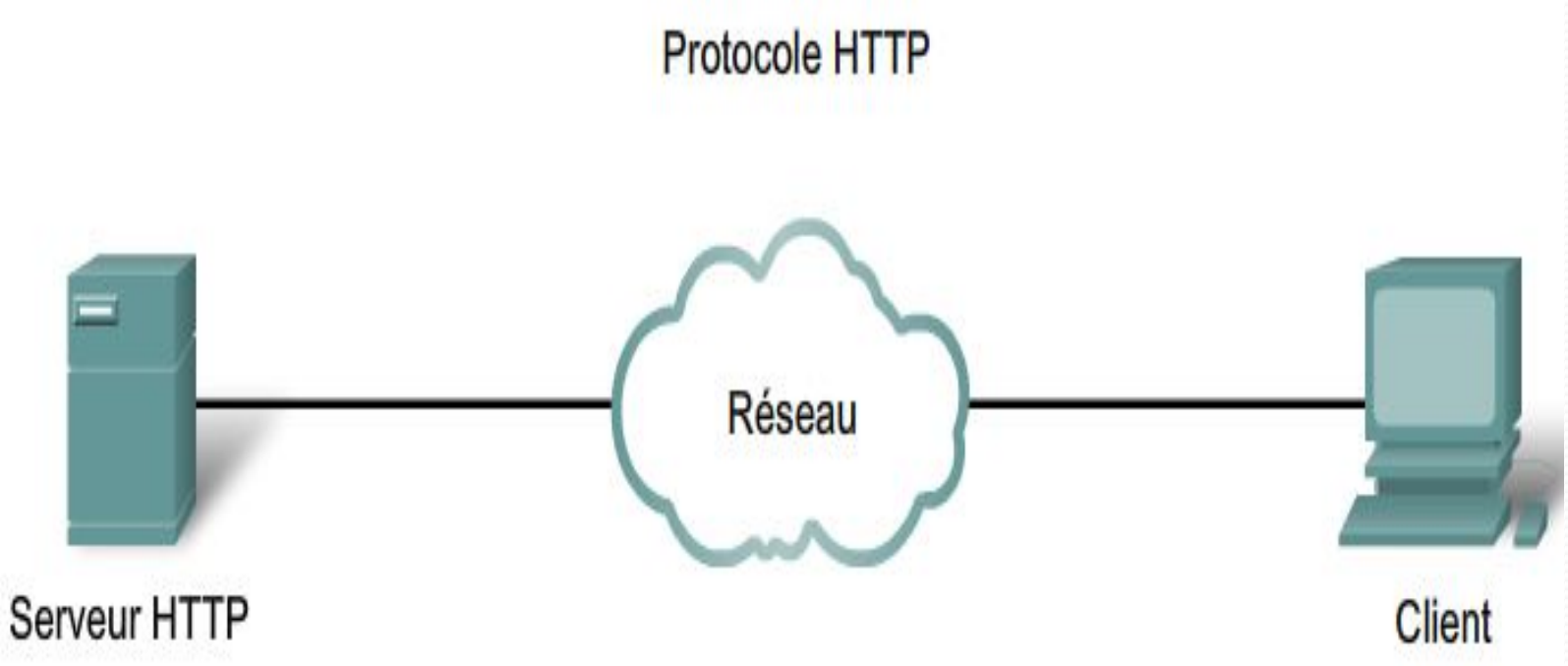
III. 1. Service et protocole DNS

- Un serveur DNS effectue la résolution des noms à l'aide du démon de nom, souvent appelé named (name daemon).
- Si un serveur DNS est incapable de résoudre un nom, il contact d'autres serveurs.
- Lorsqu'une correspondance est trouvée et retournée au serveur demandeur d'origine, le serveur stocke temporairement dans le cache l'adresse numérique correspondant au nom.
- La commande **ipconfig /displaydns** affiche toutes les entrées DNS mises en cache sur un système.
- La commande **ipconfig /flushdns** vide le cache DNS.

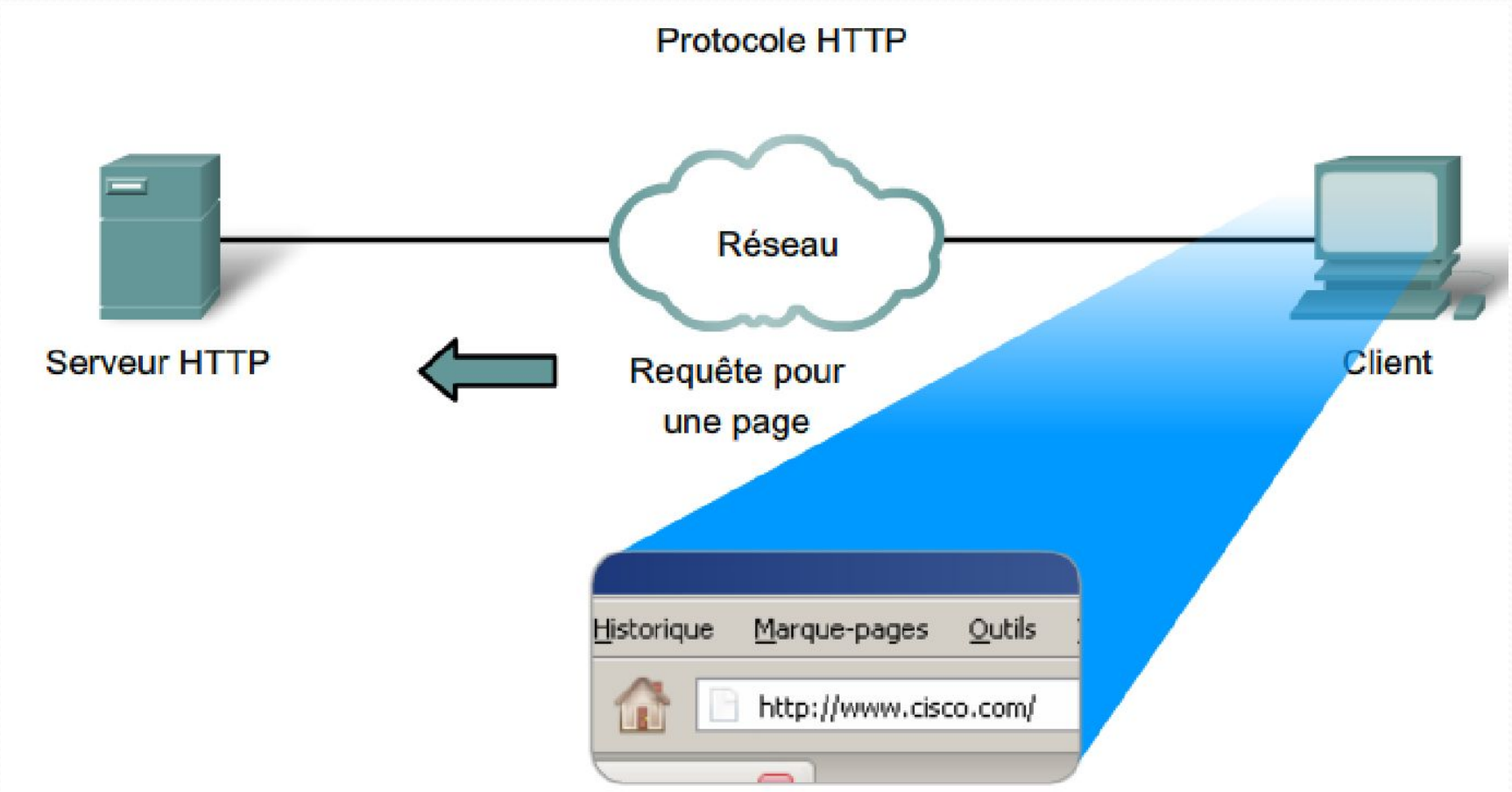
III. 2. Service www et http

- Lorsqu'une adresse Web (ou URL) est tapée dans un navigateur Web, ce dernier établit une connexion au service Web s'exécutant sur le serveur à l'aide du protocole HTTP.
- Les navigateurs Web sont les applications clientes que les ordinateurs utilisent pour se connecter au Web et accéder aux ressources stockées sur un serveur Web.
- Un serveur Web s'exécute en tant que service en tâche de fond et met différents types de fichiers à la disposition de l'utilisateur.
- Les navigateurs peuvent interpréter et présenter de nombreux types de données. Cependant, certaines types de données peuvent nécessiter un autre service ou programme, généralement nommé plug-in ou composant additionnel.

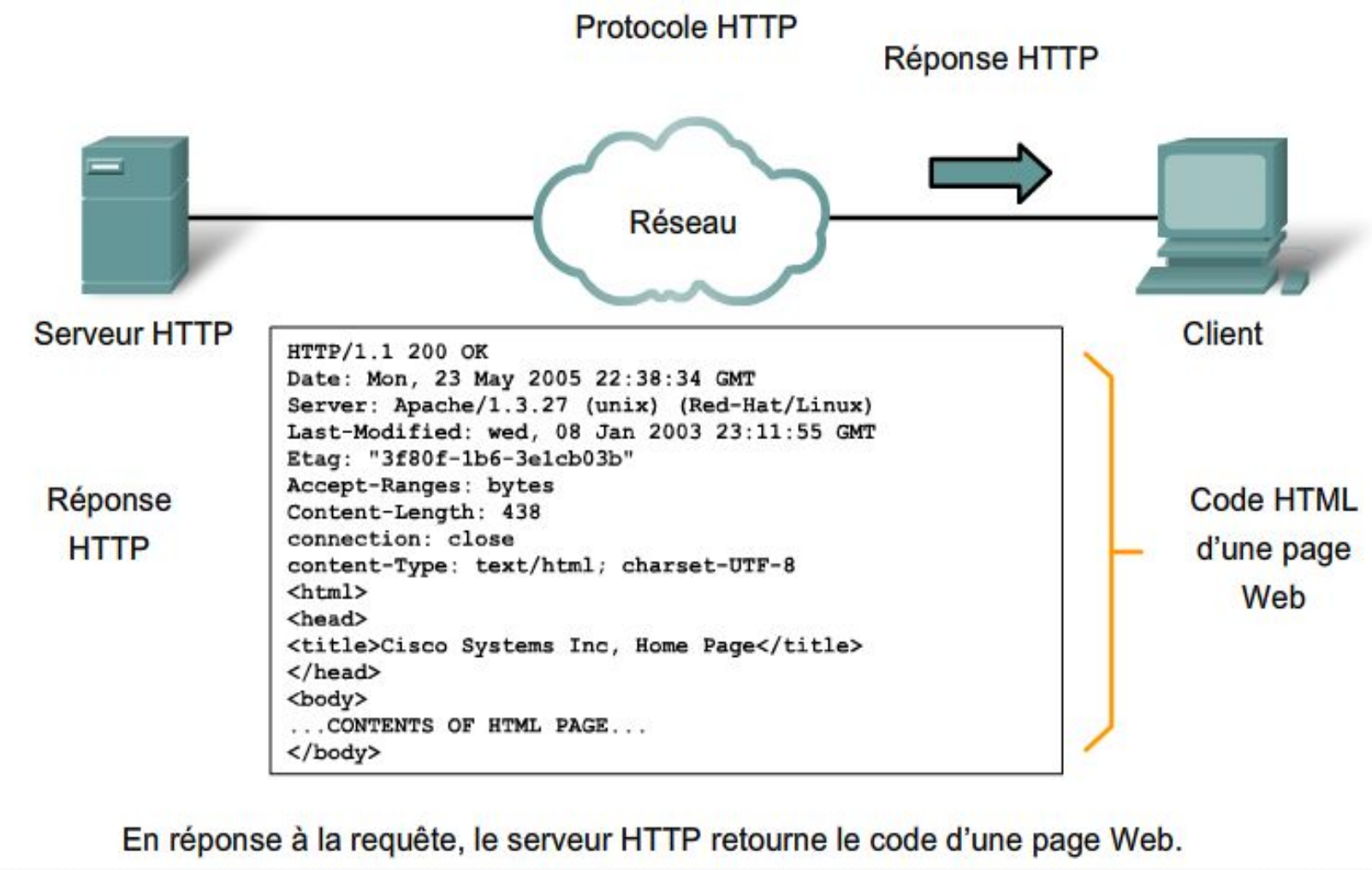
III. 2. Service www et http



III. 2. Service www et http

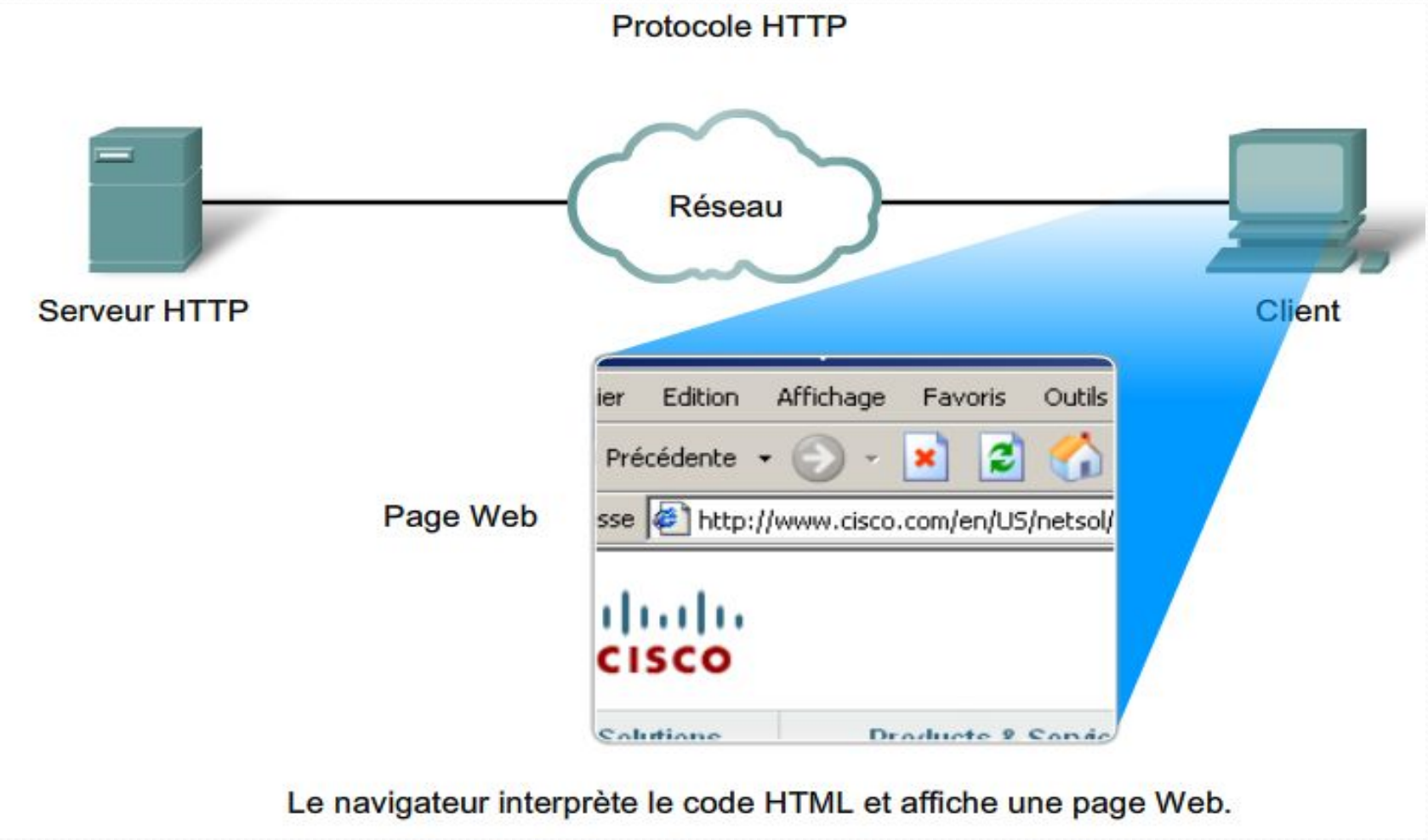


III. 2. Service www et http



En réponse à la requête, le serveur HTTP retourne le code d'une page Web.

III. 2. Service www et http

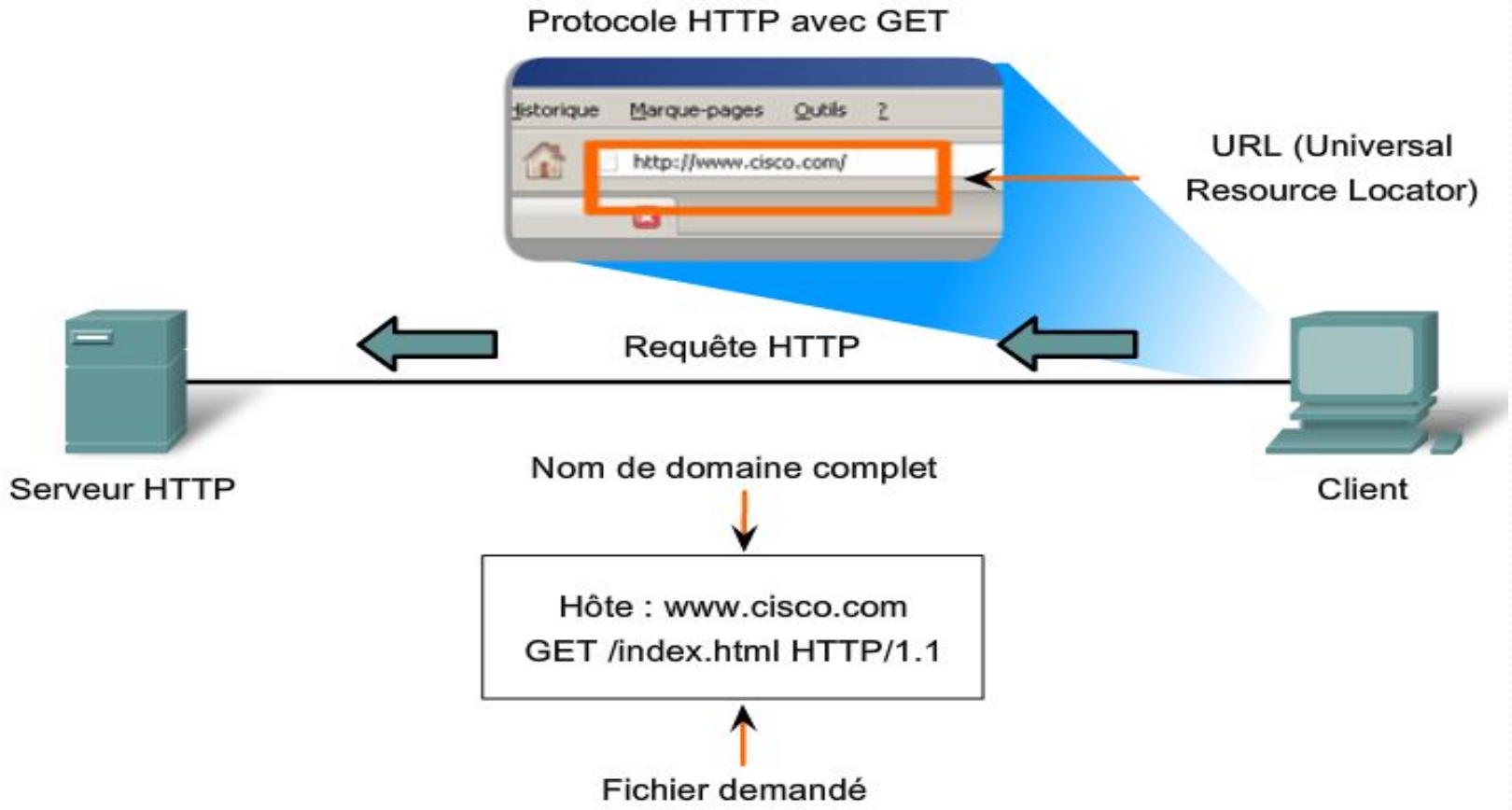


Le navigateur interprète le code HTML et affiche une page Web.

III. 2. Service www et http

- Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) constitue un protocole de requête/réponse. Lorsqu'un client (généralement un navigateur Web) envoie une requête à un serveur, le protocole HTTP définit les types de messages que le client utilise pour demander la page Web, ainsi que les types de messages que le serveur utilise pour répondre.
- Les trois types de messages courants sont GET, POST et PUT.
  - GET est une requête cliente pour demander des pages Web à un serveur Web.
  - Les requêtes POST et PUT sont utilisées pour envoyer des messages qui téléchargent des données vers le serveur Web.

III. 2. Service www et http



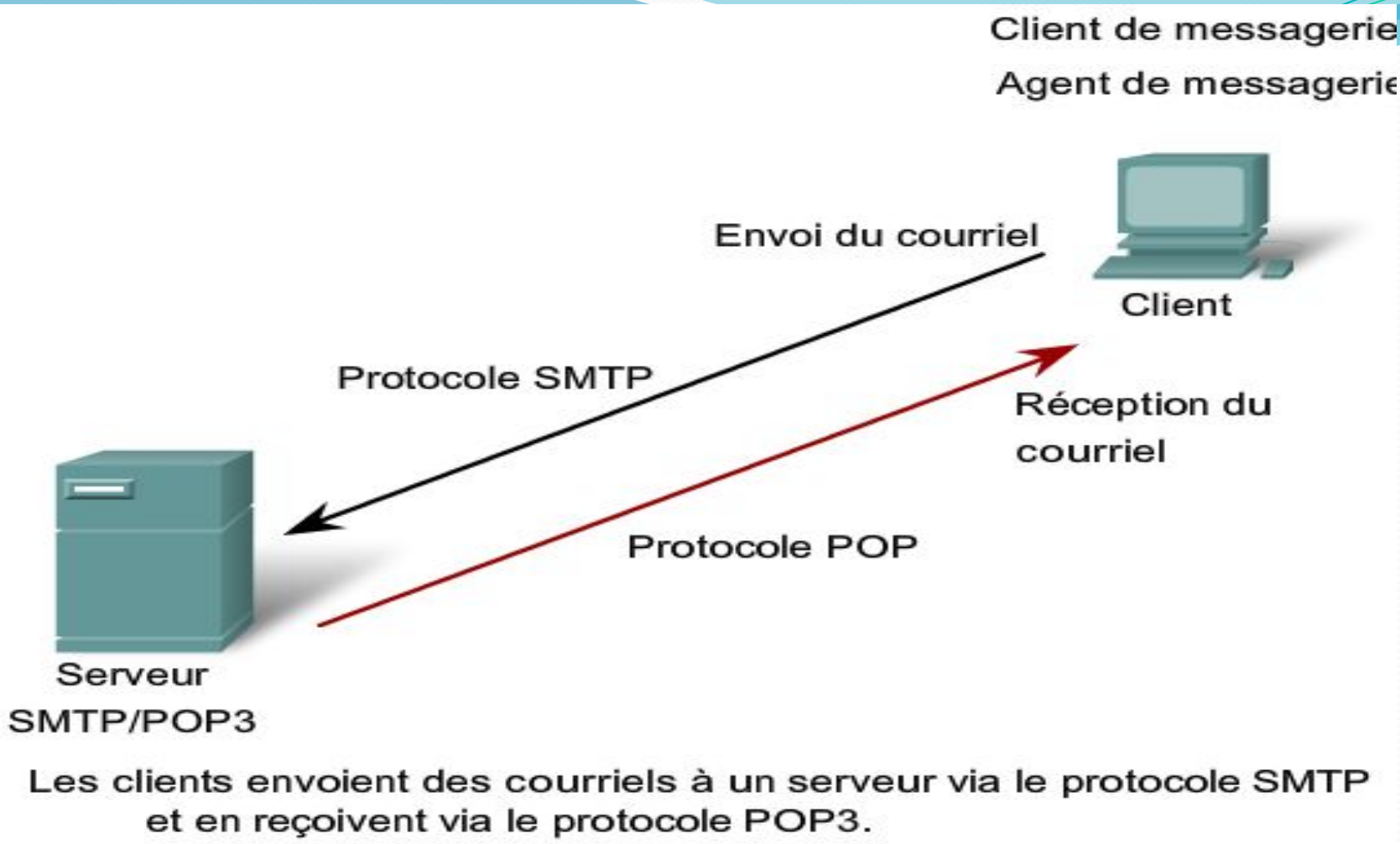
Entrer « http://www.cisco.com » dans la barre d'adresse d'un navigateur Web génère le message HTTP « GET ».

III. 2. Service www et http

- Le protocole HTTP n'est pas un protocole sécurisé. Les messages POST téléchargent des informations vers le serveur dans un format de texte clair pouvant être intercepté et lu.
- De même, les réponses du serveur (généralement, des pages HTML) ne sont pas chiffrées.
- Pour une communication sécurisée via Internet, le protocole HTTPS (HTTP Secure) est utilisé lors de l'accès aux informations du serveur Web ou de leur publication.
- Le protocole HTTPS peut procéder à l'authentification et au chiffrement pour sécuriser les données pendant qu'elles circulent entre le client et le serveur.

III.3 Service de messagerie et protocoles SMTP/POP

- La messagerie électronique nécessite plusieurs applications et services.
- Les protocoles POP (**Post Office Protocol**) et SMTP (**Simple Mail Transfer Protocol**), sont deux exemples de protocoles de couche application.
- Tout comme le protocole HTTP, ces protocoles définissent des processus client/serveur.



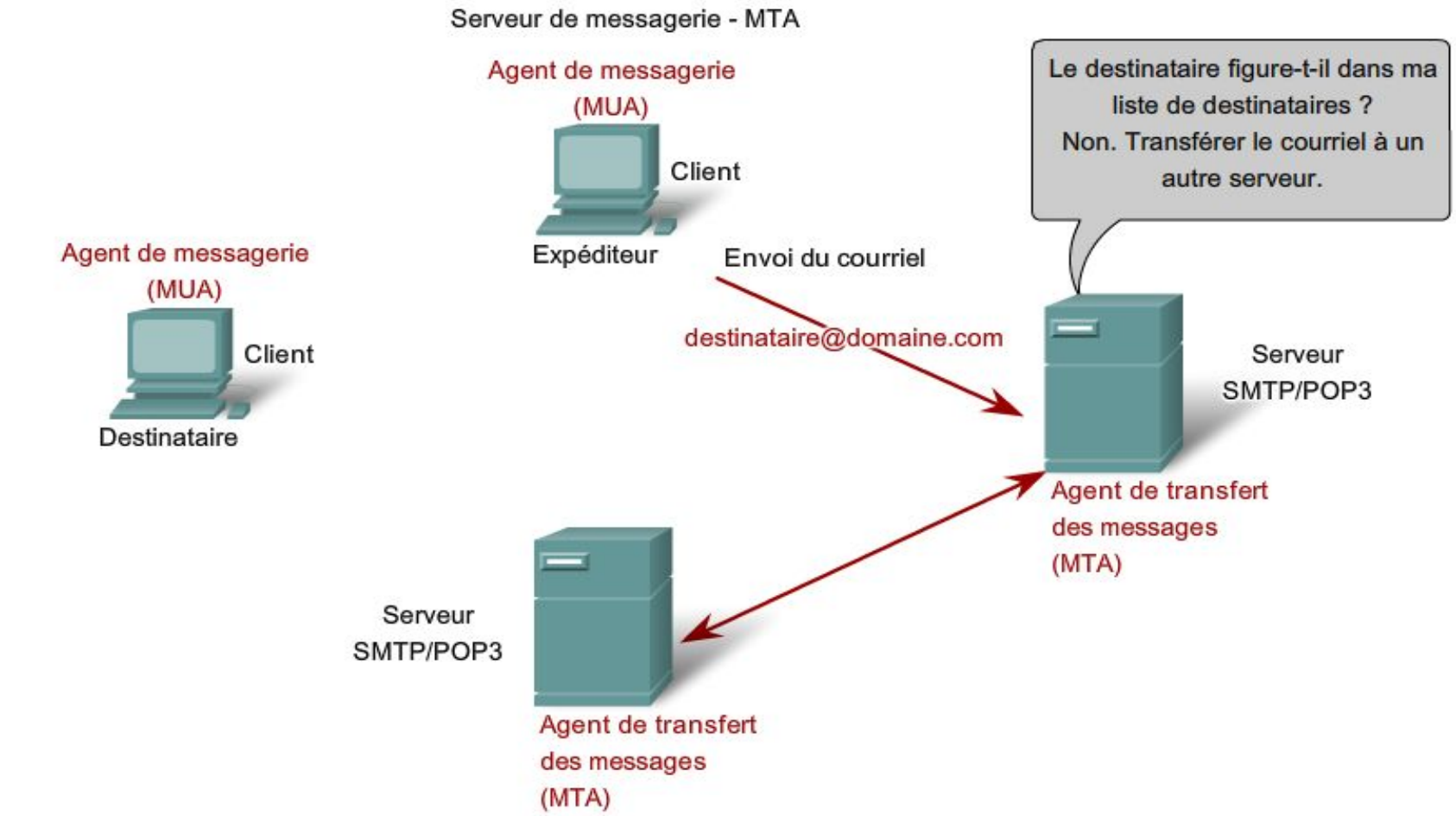
Les clients envoient des courriels à un serveur via le protocole SMTP et en reçoivent via le protocole POP3.

- Le serveur de messagerie opère deux processus distincts :
  - **Agent de transfert des messages** (MTA)
  - **Agent de remise des messages** (MDA)

Agent de transfert des messages (MTA)

- Le processus MTA est utilisé pour transférer le courriel.
- L'agent de transfert des messages reçoit des messages de l'agent de messagerie MAU (Mail User Agent) ou d'un autre agent de transfert des messages MTA sur un autre serveur de messagerie.
- Si le message est adressé à un utilisateur dont la boîte aux lettres réside sur le serveur local, le message est transmis à l'agent de remise des messages (MDA).
- Si le message est adressé à un utilisateur ne se situant pas sur le serveur local, l'agent de transfert des messages l'achemine vers l'agent de transfert des messages du serveur approprié.

Agent de transfert des messages (MTA)

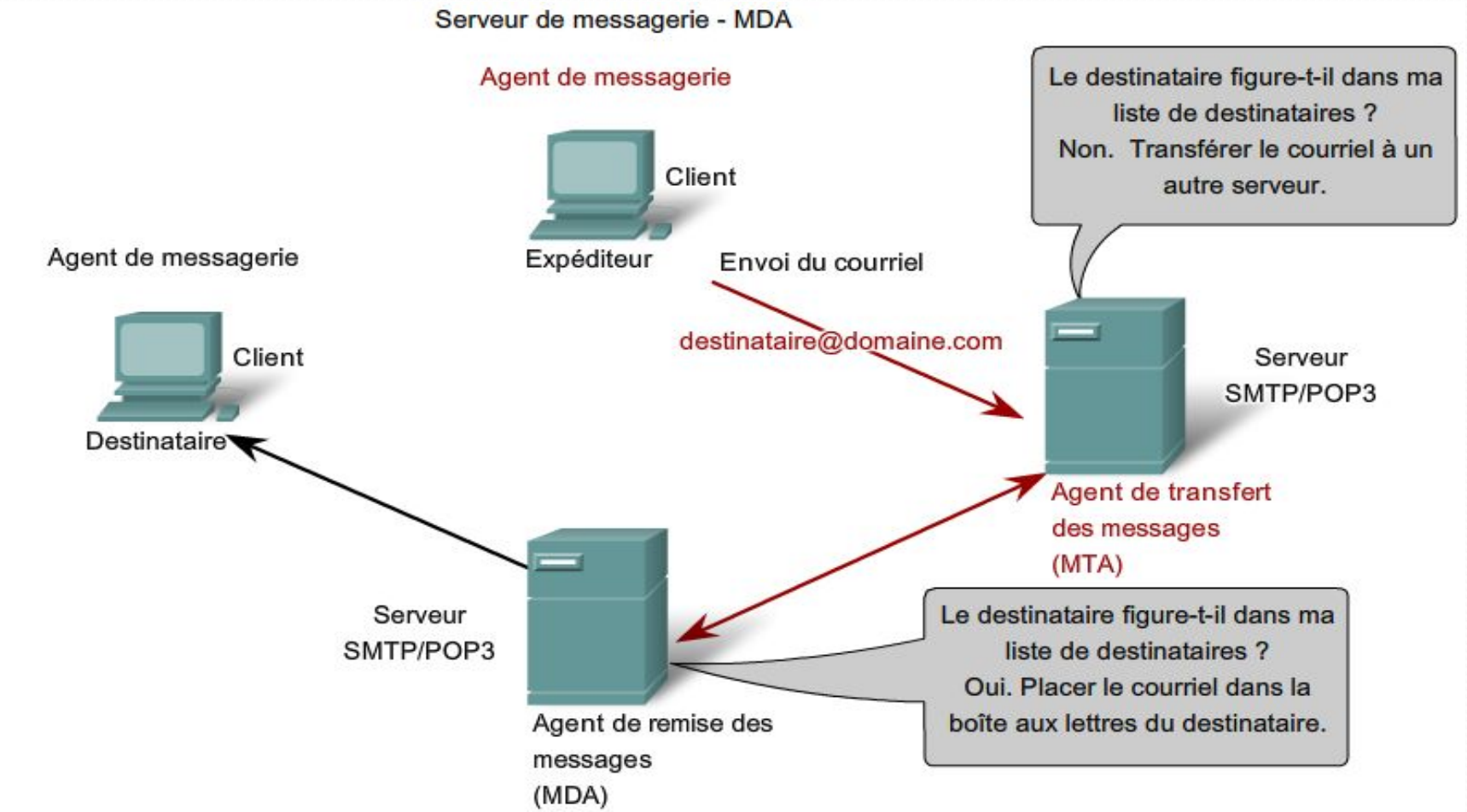


L'agent de transfert des messages (MTA) gère le traitement du courriel entre les serveurs et les clients.

Agent de remise des messages (MDA)

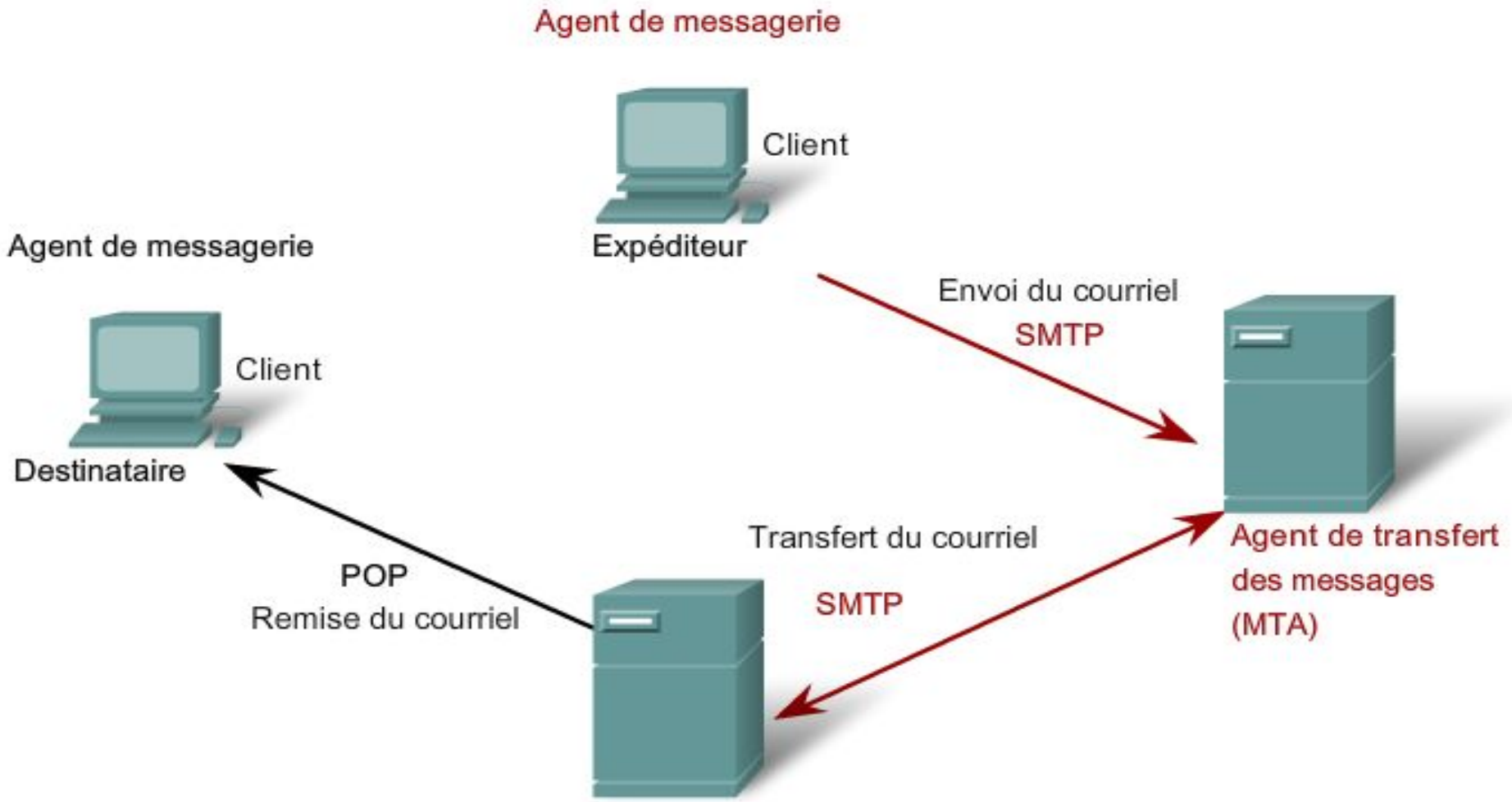
- L'agent de remise des messages (MDA) accepte un courriel d'un agent de transfert des messages (MTA) et procède à la remise effective du courriel.
- L'agent de remise des messages reçoit tous les messages entrants de l'agent de transfert des messages et les place dans la boîte aux lettres des utilisateurs appropriés.
- Il peut également traiter les derniers aspects liés à la remise, tels que l'***analyse antivirus***, ***le filtrage du courrier indésirable*** et ***la gestion des reçus***.

Agent de remise des messages (MDA)



L'agent de remise des messages (MDA) gère la remise du courriel entre les serveurs et les clients.

Serveur de messagerie - MDA



Le protocole SMTP est utilisé pour transférer le courriel.

Le protocole POP est utilisé pour remettre le courriel.

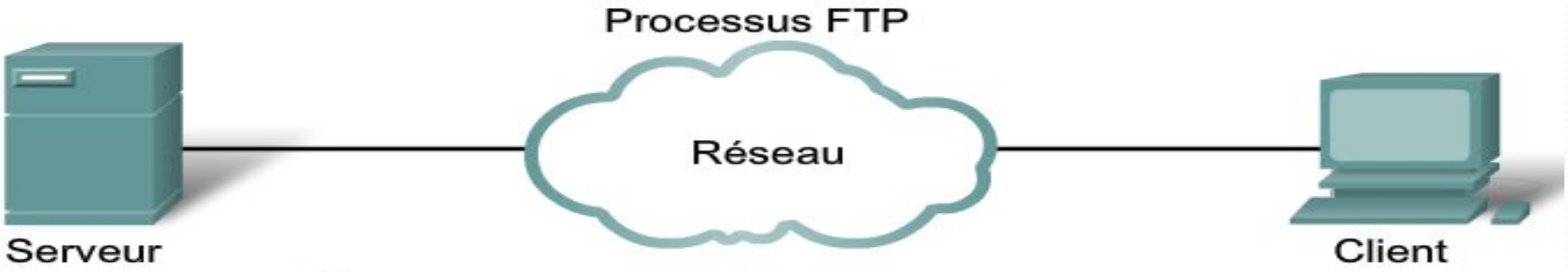
Agent de remise des messages (MDA)

Agent de transfert des messages (MTA)

III.4 Protocole FTP

- Le protocole FTP (File Transfer Protocol) a été développé pour permettre le transfert de fichiers entre un client et un serveur.
- Un client FTP est une application s'exécutant sur un ordinateur et utilisée pour extraire des fichiers d'un serveur exécutant le démon FTP (FTPd).
- Le protocole FTP nécessite que deux connexions soient établies entre le client et le serveur : une connexion pour les commandes et les réponses et une autre pour le transfert des fichiers.

III.4 Protocole FTP



Connexion de contrôle :
le client établit une première connexion au serveur pour contrôler le trafic.

Connexion de données :
le client établit une seconde connexion pour le trafic de données.

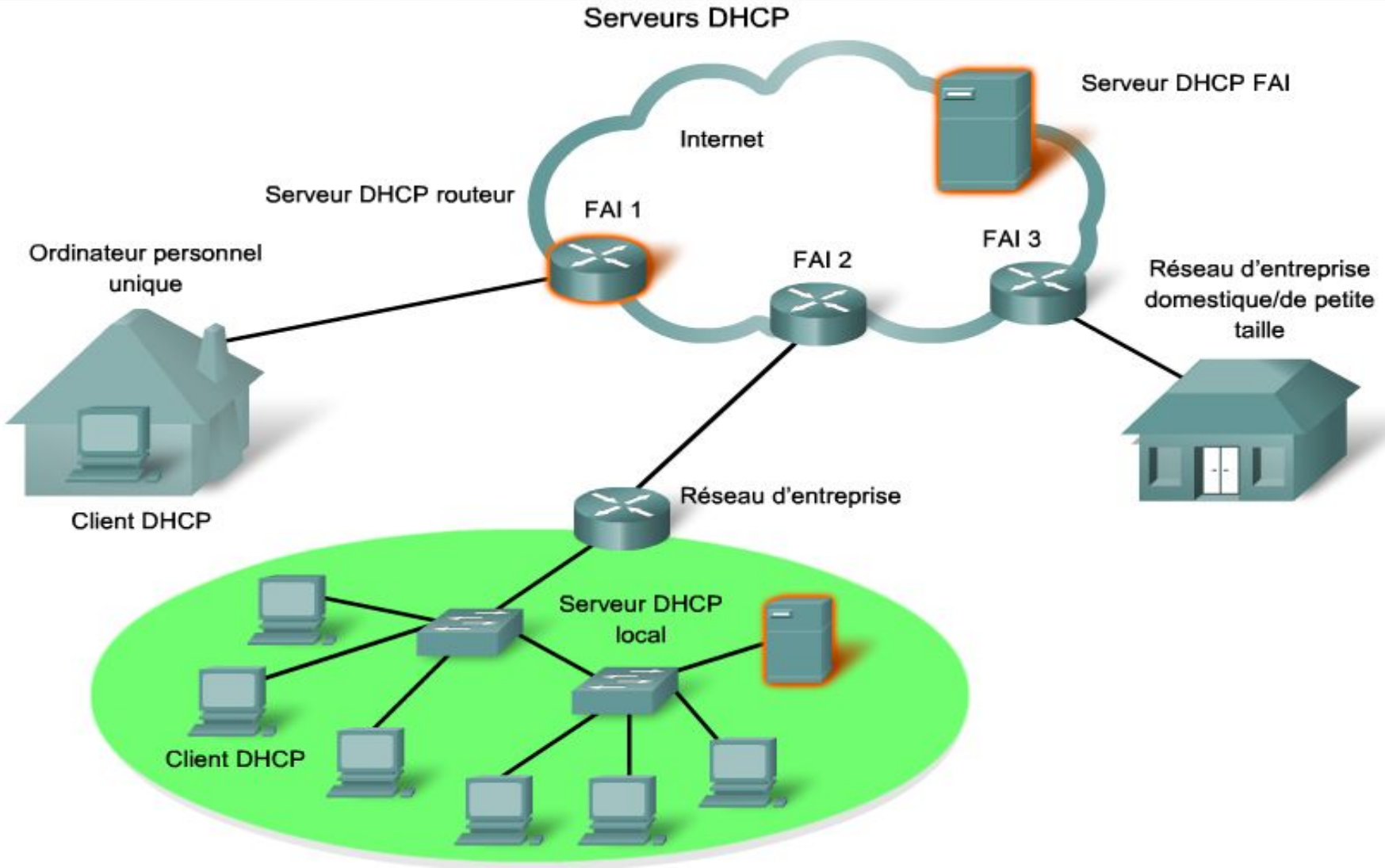
Obtention des données

En fonction de la commande envoyée via la connexion de contrôle, les données peuvent être téléchargées depuis le serveur ou depuis le client.

III.5 Protocole DHCP

- Le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet à des hôtes d'obtenir dynamiquement d'un serveur DHCP des ***adresses IP***, ***des masques de sous-réseau***, ***des paramètres de passerelle*** et autres paramètres de réseau IP.
- Le serveur DHCP choisit une adresse dans une plage d'adresses configurée (nommée **pool**) et affecte cette adresse à l'hôte pour ***une durée définie***.
- Le protocole DHCP peut représenter un risque pour la sécurité du réseau.
- *Il ne faut pas utiliser, le protocole DHCP pour affecter des adresses IP aux périphériques réseau (par exemple, les passerelles, les commutateurs, les serveurs et les imprimantes) qui doivent avoir des adresses fixes (Adressage statique).*

III.5 Protocole DHCP



III.5 Protocole DHCP

- Lorsqu'un client DHCP est mis sous tension ou se connecte au réseau, il diffuse un paquet DHCP DISCOVER pour identifier les serveurs DHCP disponibles du réseau.
- Un serveur DHCP répond avec un paquet DHCP OFFER, à savoir un message d'offre de bail qui indique:
  - une adresse IP attribuée,
  - un masque de sous-réseau,
  - un serveur DNS,
  - une passerelle par défaut,
  - ainsi que la durée du bail.
- Le client peut recevoir plusieurs paquets DHCP OFFER. Si le réseau local comporte plusieurs serveurs DHCP, il doit donc effectuer un choix parmi ces paquets et diffuser un paquet DHCP REQUEST qui identifie explicitement le serveur et l'offre de bail qu'il accepte.

III.5 Protocole DHCP

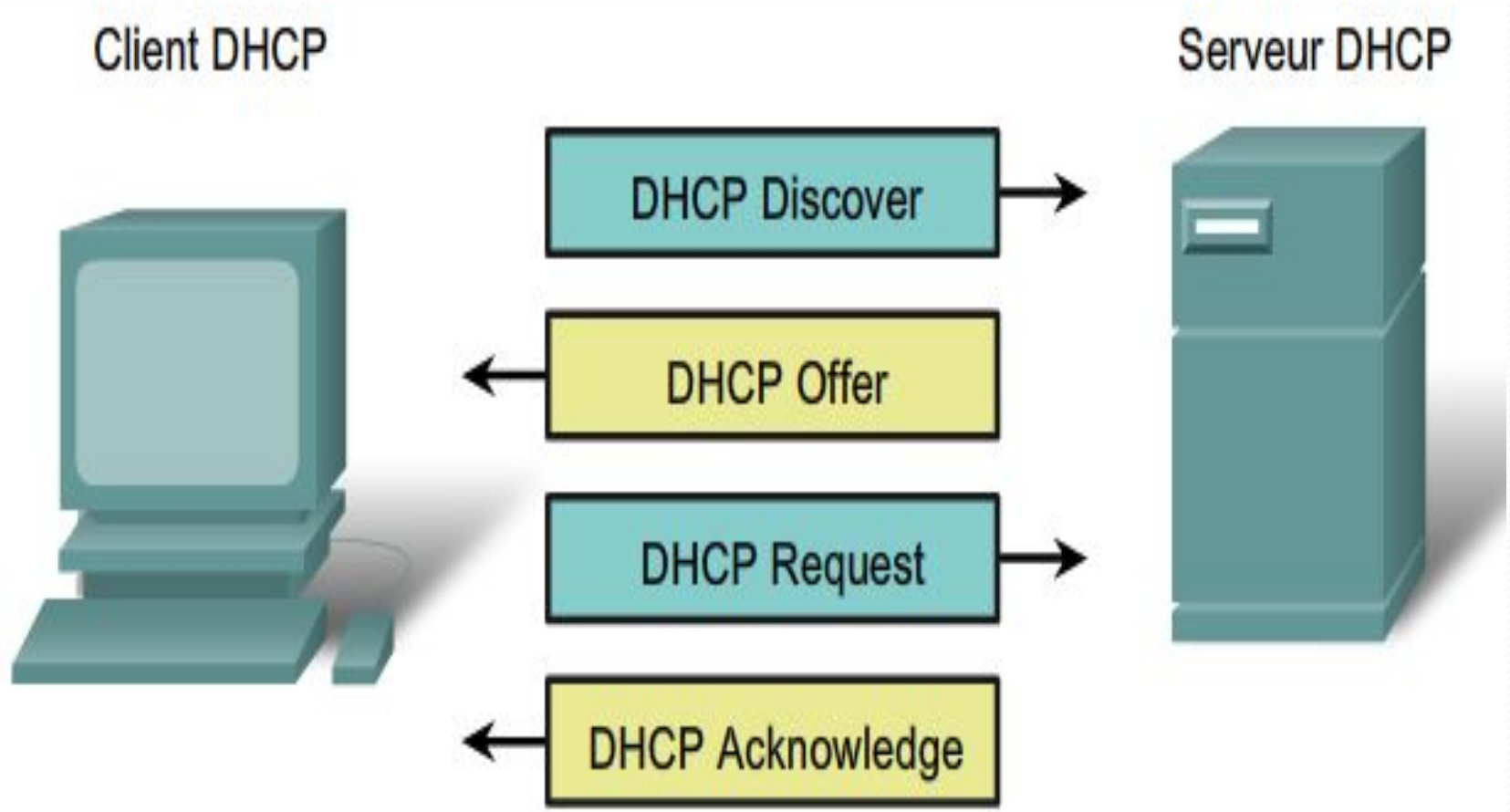
- Le serveur retournerait un message DHCP ACK confirmant au client que le bail est effectué.
- Si l'offre n'est plus valide (peut-être à cause d'un délai d'attente dépassé ou d'un autre client effectuant un bail), le serveur sélectionné répondra par un message DHCP NAK (Negative Acknowledgement).

- Si un message DHCP NAK est retourné, le processus de sélection doit recommencer avec un nouveau message DHCP DISCOVER transmis.

- Une fois que le client obtient le bail, celui-ci doit être renouvelé avant son expiration via un autre message DHCP REQUEST.

- *La plupart des fournisseurs Internet utilisent un protocole DHCP pour attribuer des adresses à leurs clients ne nécessitant pas d'adresse statique.*

III.5 Protocole DHCP



III.6 Protocole SMB

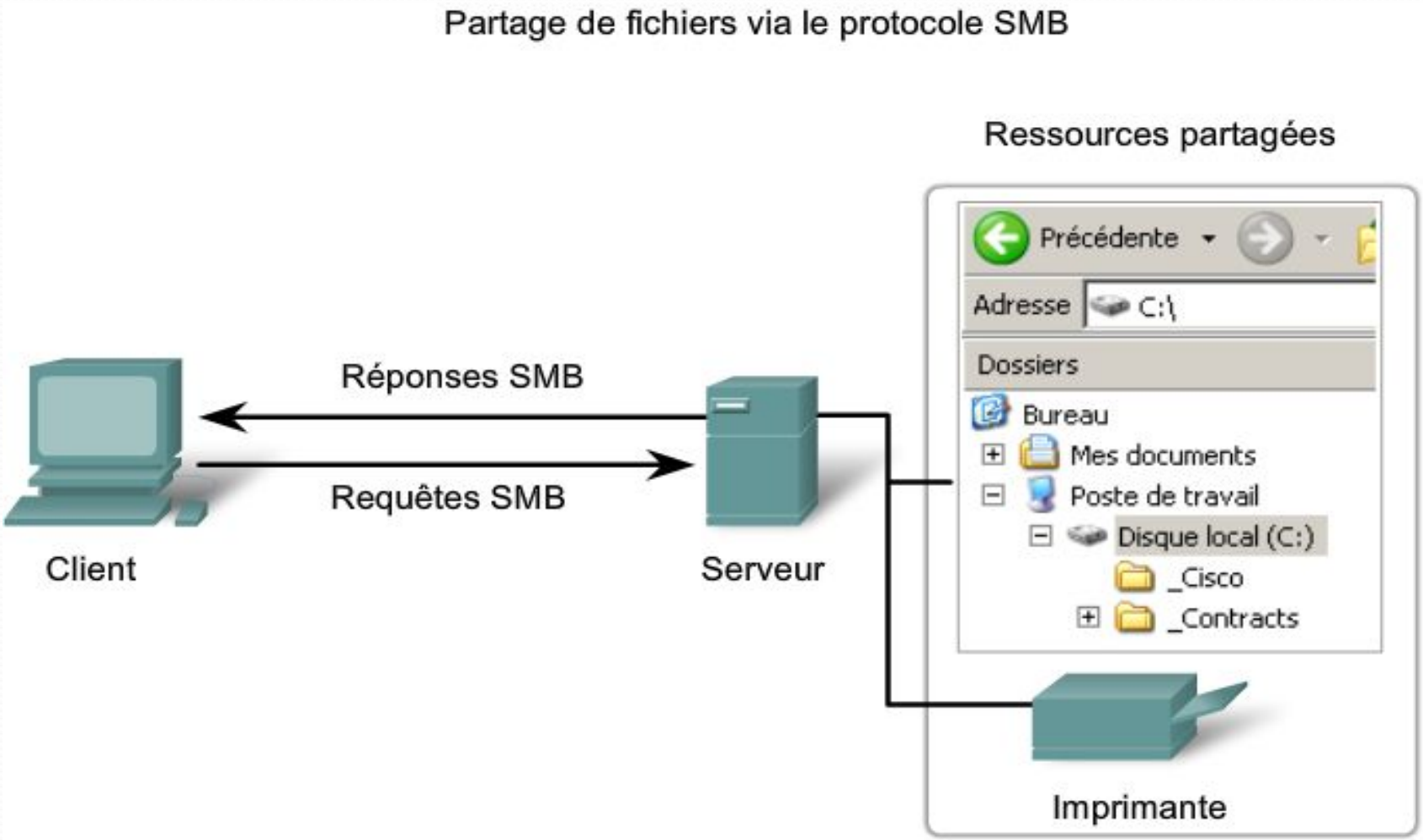
- Le protocole SMB (Server Message Block) est un protocole de partage de fichiers client/serveur qui permet de décrire la structure des ressources réseau partagées telles que les répertoires, les fichiers, les imprimantes ….

- Il s'agit d'un protocole de requête-réponse pour lequel les clients établissent une connexion à long terme aux serveurs. Une fois la connexion établie, l'utilisateur du client peut accéder aux ressources résidant sur le serveur comme si elles étaient situées localement sur l'hôte client.

- Les systèmes d'exploitation LINUX et UNIX fournissent également une méthode de partage des ressources avec les réseaux Microsoft à l'aide d'une version de SMB nommée SAMBA.

- Les systèmes d'exploitation Apple Macintosh prennent en charge eux aussi le partage des ressources via le protocole SMB.

III.6 Protocole SMB



III.6 Protocole SMB

- Tous les messages SMB partagent un format commun.
- Ce format utilise un en-tête de taille fixe suivi d'un paramètre et d'un composant de données de taille variable.

- Les messages SMB peuvent :
  - démarrer et authentifier des sessions ou y mettre fin ;
  - contrôler l'accès aux fichiers et aux imprimantes ;
  - permettre à une application d'envoyer ou de recevoir des messages vers ou depuis un autre périphérique.

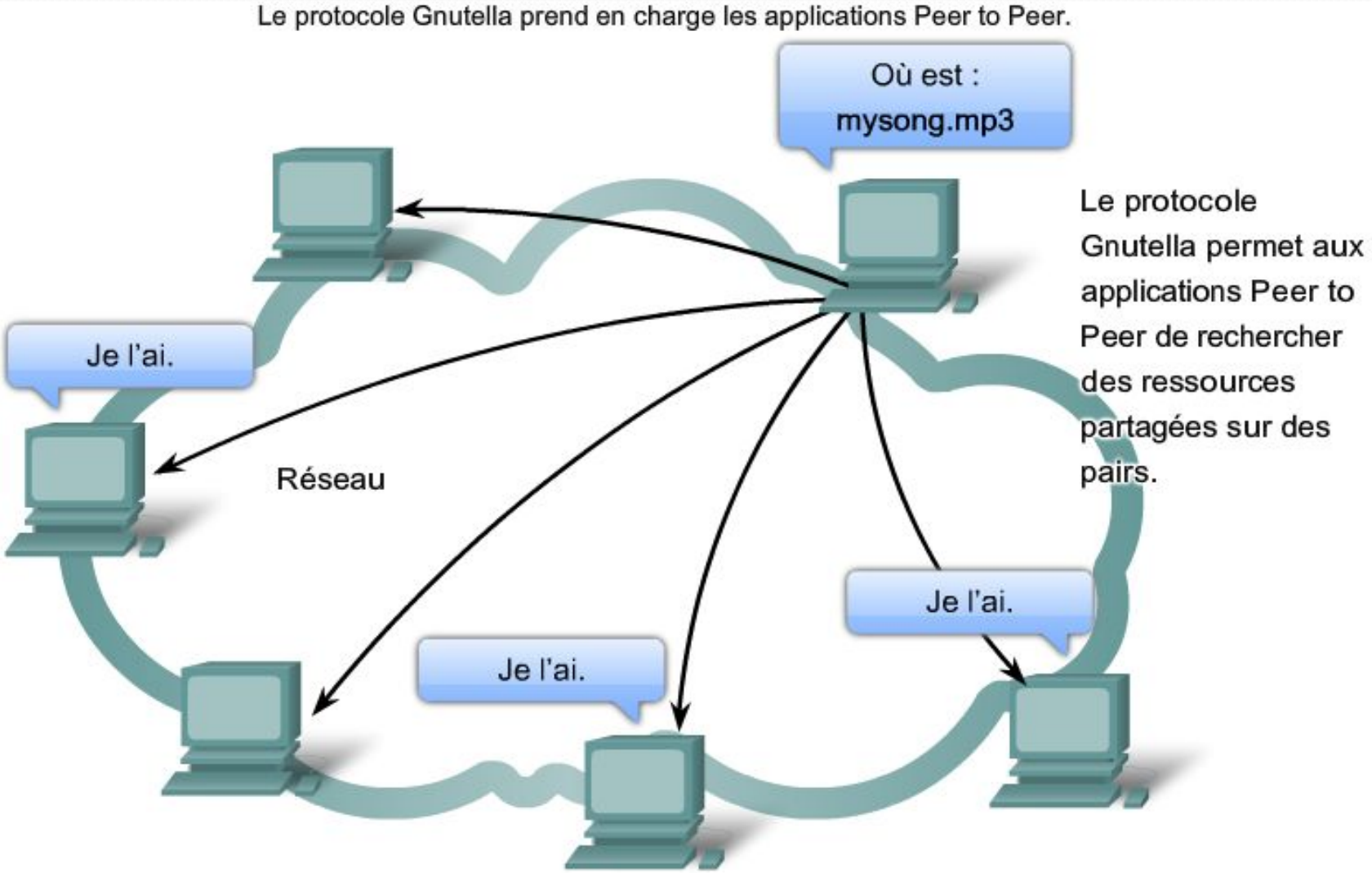
III.7 Protocole Gnutella

- Avec les applications Peer to Peer basées sur le protocole Gnutella, les utilisateurs peuvent mettre les fichiers situés sur leur disque dur à la disposition des autres utilisateurs pour que ces derniers les téléchargent.

- Les logiciels clients compatibles avec le protocole Gnutella permettent aux utilisateurs de se connecter aux services Gnutella via Internet et de localiser des ressources partagées par d'autres homologues Gnutella pour y accéder.

- De nombreuses applications clientes sont disponibles pour permettre aux utilisateurs d'accéder au réseau Gnutella, parmi lesquelles : BearShare, Gnucleus, LimeWire, Morpheus, WinMX et XoloX.

III.7 Protocole Gnutella



III.8 Service et protocole Telnet

- Telnet offre une méthode standard permettant d'émuler les périphériques terminaux via le réseau de données. Le terme Telnet désigne généralement le protocole lui-même et le logiciel client qui le met en œuvre.

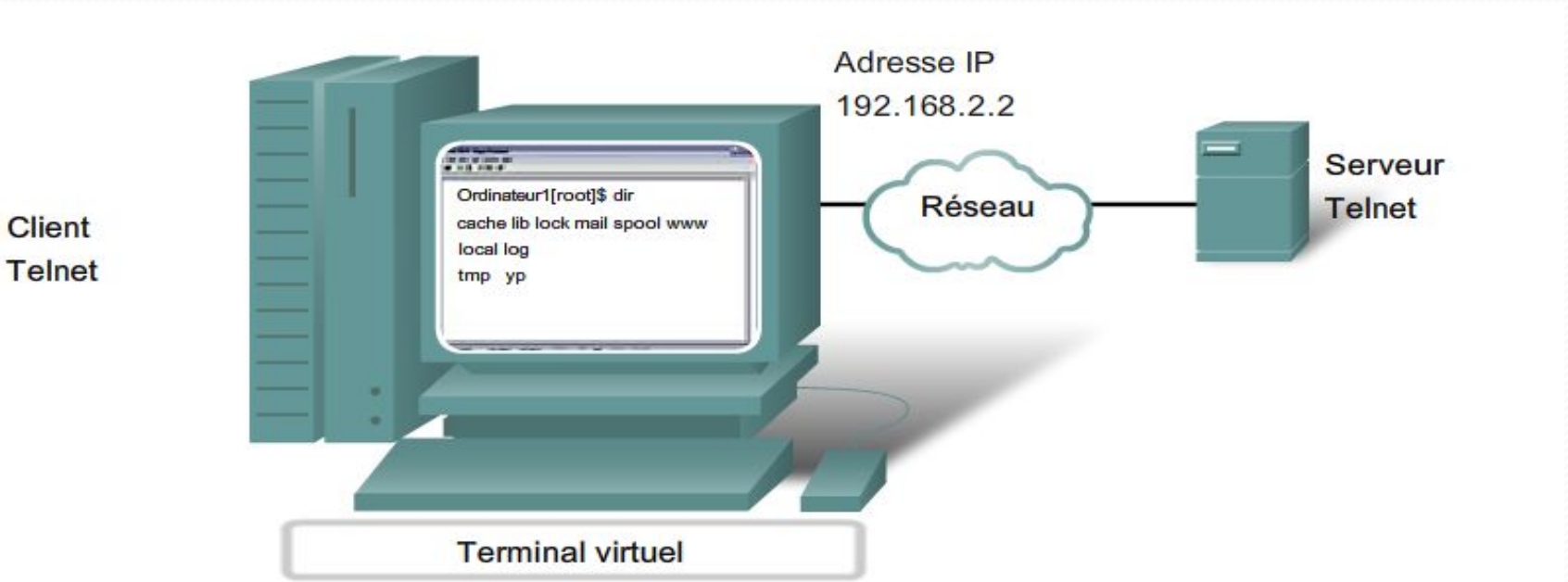
- Une connexion qui utilise Telnet est nommée connexion ou session VTY (Virtual Terminal). Telnet utilise un logiciel pour créer un périphérique virtuel qui offre les mêmes fonctionnalités qu'une session de terminal avec accès à l'interface de ligne de commande (CLI, Command Line Interface) du serveur.

III.8 Service et protocole Telnet

- Pour prendre en charge les connexions du client Telnet, le serveur exécute ***un service nommé démon Telnet***. Une connexion à un terminal virtuel est établie à partir d'un périphérique final à l'aide d'une application cliente Telnet.
- La plupart des systèmes d'exploitation comportent un client Telnet de couche application.
- Sur un ordinateur exécutant Microsoft Windows, Telnet peut s'exécuter à partir de l'invite de commandes. D'autres applications terminales courantes s'exécutant en tant que clients Telnet sont *HyperTerminal, Minicom et TeraTerm.*

III.8 Service et protocole Telnet

- Une fois qu'une connexion Telnet a été établie, les utilisateurs peuvent exécuter n'importe quelle fonction autorisée sur le serveur, simplement comme s'ils utilisaient une session de ligne de commande sur le serveur lui-même.



Telnet permet d'utiliser un ordinateur, connecté via le réseau, pour accéder à un périphérique réseau comme si le clavier et le moniteur étaient directement connectés au périphérique.

III.8 Service et protocole Telnet

- Le protocole Telnet prend en charge ***l'authentification*** de l'utilisateur *mais pas le transport des données chiffrées.* Cela signifie qu'elles peuvent être interceptées et aisément interprétées.

- Si la sécurité est un facteur important, le protocole SSH (Secure Shell) fournit une méthode alternative sécurisée pour accéder au serveur.

- *Conformément à la méthode recommandée, les professionnels des réseaux devraient toujours utiliser le protocole SSH à la place de Telnet, dès que possible.*

IV - Ports TCP et UDP

- La couche transport utilise un modèle d'adressage nommé numéro de port. Les numéros de port identifient les applications et les services de la couche application qui constituent la source et la destination des données.
- Les programmes serveur utilisent généralement des numéros de port prédéfinis connus des clients. En examinant les différents protocoles et services de couche application TCP/IP, nous nous référerons aux numéros de port TCP et UDP normalement associés à ces services.

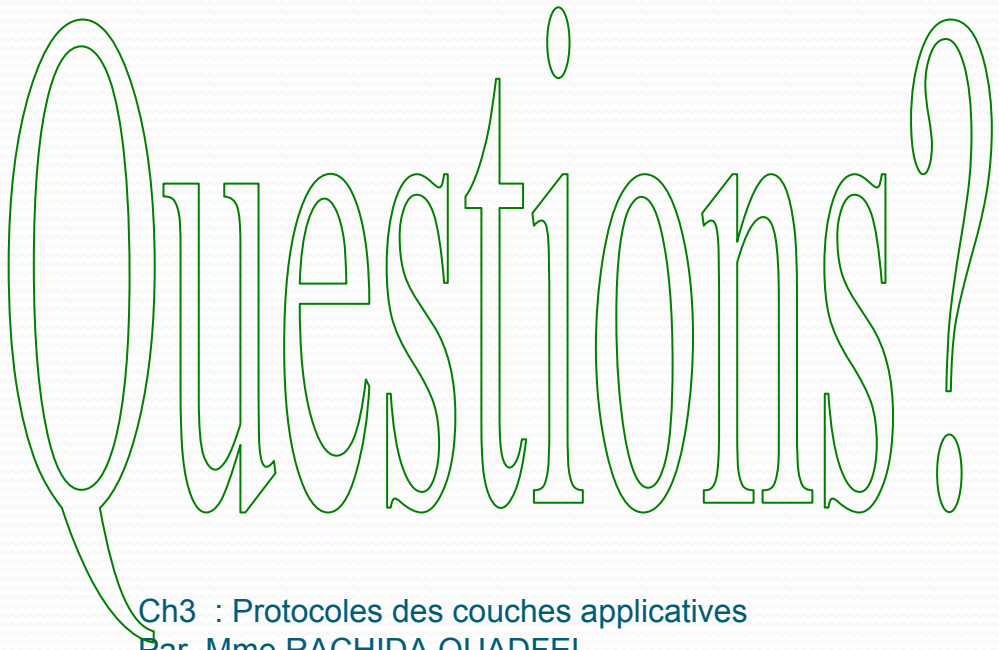
IV - Ports TCP et UDP

- Certains de ces services sont les suivants :
  - DNS (Système de noms de domaine) - Port TCP/UDP 53
  - HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - Port TCP 80
  - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - Port TCP 25
  - POP (Post Office Protocol) - Port UDP 110
  - Telnet - Port TCP 23
  - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - Port UDP 67
  - FTP (File Transfer Protocol) - Ports TCP 20 et 21

Travail à faire hors classe

- ***Questionnaire***
- ***Quiz***
- ***Test du chapitre***

Chapitre 3 :
Fonctionnalités et protocoles des couches applicatives



Exercices de Packet Tracer

- PT1_Interaction client-serveur
- PT2_Représentations du réseau
- PT3_Configuration des hôtes et des services

Travaux pratiques

- TP1_Capture de flux de données
- TP2_Gestion d'un serveur Web
- TP3_Services et protocoles de messagerie